

ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ НА БИЛЕТЫ ПО МЕХАНИКЕ (КЛАССИЧЕСКАЯ И РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МЕХАНИКА)

Подробный курс для экзамена

Содержание

1	Нормальное и тангенциальное ускорение. Радиус кривизны траектории	2
1.1	Определение полного ускорения	2
1.2	Тангенциальное ускорение	2
1.3	Нормальное ускорение	2
1.3.1	Вывод формулы для нормального ускорения	2
1.4	Полное ускорение и его модуль	3
1.5	Радиус кривизны траектории	3
1.5.1	Радиус кривизны в координатных терминах	3
1.6	Примеры	3
1.6.1	Пример 1: Равномерное движение по окружности	3
1.6.2	Пример 2: Движение по параболе	3
1.7	Связь с единичными векторами	4
2	Кинематика твёрдого тела: связи линейных и угловых величин	4
2.1	Поступательное движение твёрдого тела	4
2.2	Вращение вокруг неподвижной оси	4
2.2.1	Угловые величины	4
2.2.2	Связь линейной и угловой скоростей	4
2.2.3	Связь линейного и углового ускорений	5
2.3	Плоское движение твёрдого тела	5
2.3.1	Теорема о скорости	5
2.3.2	Мгновенный центр вращения	5
2.3.3	Нахождение МЦВ	5
2.4	Пример: движение катящегося диска	6
3	Преобразования Галилея	6
3.1	Определение и назначение	6
3.2	Математическая форма	6
3.2.1	Прямые преобразования (из K' в K)	6
3.2.2	Обратные преобразования (из K в K')	6
3.3	Преобразование скоростей	7
3.4	Преобразование ускорений	7
3.5	Галилеева инвариантность уравнений механики	7
3.5.1	Второй закон Ньютона	7

3.5.2	Сохранение импульса	7
3.6	Инвариантность и неинвариантность	7
3.7	Пример: столкновение двух шаров	8
4	Преобразование вектора скорости при переходе во вращающуюся СО	8
4.1	Вращающаяся система отсчета	8
4.2	Связь между производными	8
4.2.1	Теорема о производной вращающегося вектора	8
4.3	Преобразование скорости	9
4.3.1	Интерпретация	9
4.4	Преобразование ускорения	9
4.4.1	Второе уравнение для ускорения	9
4.5	Физический смысл членов	10
4.6	Пример: Земля как вращающаяся система	10
5	Типы фундаментальных взаимодействий в природе	10
5.1	Четыре фундаментальных взаимодействия	10
5.1.1	1. Сильное (ядерное) взаимодействие	10
5.1.2	2. Электромагнитное взаимодействие	11
5.1.3	3. Слабое (электрослабое) взаимодействие	11
5.1.4	4. Гравитационное взаимодействие	12
5.2	Энергетические шкалы взаимодействий	12
5.3	Объединение взаимодействий	12
6	Центральные силы: гравитационное и электростатическое взаимодействия	13
6.1	Определение центральной силы	13
6.2	Свойства центральных сил	13
6.2.1	1. Момент импульса сохраняется	13
6.2.2	2. Движение происходит в плоскости	13
6.2.3	3. Траектория замкнутая или разомкнутая	13
6.3	Гравитационное взаимодействие	13
6.3.1	Закон всемирного тяготения	13
6.3.2	Гравитационное поле	14
6.3.3	Энергия в гравитационном поле	14
6.4	Электростатическое взаимодействие	15
6.4.1	Закон Кулона	15
6.4.2	Электрическое поле	15
6.4.3	Сравнение гравитационного и электростатического взаимодействий	15
6.4.4	Пример: электростатический потенциал в области вблизи ядра	15
7	Сила тяжести и вес. Зависимость веса от географической широты	16
7.1	Определение силы тяжести	16
7.2	Определение веса	16
7.3	Зависимость от широты	16
8	Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса	17
8.1	Определение импульса	17
8.2	Закон сохранения импульса	17
9	Применение ЗСИ в задаче о столкновении двух тел	17

10 Движение тела с переменной массой. Уравнение Мещерского	17
11 Формула Циолковского. Реактивное движение	17
12 Центр масс системы материальных точек. Уравнение движения центра масс	17
12.1 Определение центра масс	17
12.2 Скорость центра масс	18
12.3 Уравнение движения центра масс	18
12.4 Следствия	18
12.4.1 1. Для изолированной системы	18
12.4.2 2. Внутренние силы не влияют на движение центра масс	18
12.4.3 3. Разделение движения	18
12.5 Пример: взрыв снаряда	19
13 Работа сил в механике и способы её расчёта	19
13.1 Определение работы	19
13.2 Работа постоянной силы	19
13.2.1 Частные случаи	19
13.3 Работа переменной силы	19
13.4 Работа различных сил	20
13.4.1 1. Работа силы тяжести	20
13.4.2 2. Работа упругой силы	20
13.4.3 3. Работа силы трения	20
13.4.4 4. Работа гравитационной силы	20
13.5 Мощность	20
14 Кинетическая энергия частицы и её преобразование при смене СО	21
14.1 Определение кинетической энергии	21
14.2 Теорема о работе и кинетической энергии	21
14.3 Преобразование кинетической энергии при смене СО	21
14.3.1 Частный случай: система центра масс	22
14.4 Релятивистское преобразование	22
15 Связь потенциальной энергии и консервативной силы. Оператор градиента	22
15.1 Консервативные и неконсервативные силы	22
15.1.1 Консервативные силы	22
15.1.2 Неконсервативные силы	22
15.2 Потенциальная энергия	22
15.3 Связь силы и потенциальной энергии	23
15.4 Оператор градиента	23
15.5 Геометрический смысл градиента	23
15.6 Примеры	23
15.6.1 1. Однородное гравитационное поле	23
15.6.2 2. Упругая сила пружины	24
15.6.3 3. Гравитационное поле точечной массы	24
16 Полная механическая энергия частицы и закон её изменения	24
16.1 Определение полной энергии	24
16.2 Закон сохранения энергии (консервативные силы)	24
16.3 Закон изменения энергии (с неконсервативными силами)	25
16.4 Связь между энергией и движением	25

16.4.1	1. Условие движения	25
16.4.2	2. Точки поворота	25
16.4.3	3. Условие колебаний	25
16.5	Примеры	25
16.5.1	1. Подброшенный мяч	25
16.5.2	2. Спутник на орбите	26
17	Неупругое столкновение двух тел в системе центра масс	26
17.1	Система центра масс	26
17.2	Неупругое столкновение	26
17.3	Потеря энергии	26
17.4	Пример	27
18	Момент силы. Момент импульса частицы. Закон изменения момента импульса	27
18.1	Момент силы (Крутящий момент)	27
18.2	Момент импульса (Угловой момент)	27
18.3	Закон изменения момента импульса	27
18.4	Закон сохранения момента импульса	28
19	Закон изменения момента импульса системы частиц	28
19.1	Момент импульса системы	28
19.2	Момент внешних сил	28
19.3	Закон изменения для системы	29
19.4	Закон сохранения для системы	29
20	Преобразование момента импульса при переходе в другую СО	29
20.1	Момент импульса в разных системах отсчета	29
20.2	Связь между моментами импульса	29
20.3	Момент импульса относительно центра масс	30
21	Движение в центральном поле $1/r$. Секториальная скорость. Эффективный потенциал	30
21.1	Центральное поле	30
21.2	Сохранение момента импульса	30
21.3	Секториальная скорость	30
21.4	Эффективный потенциал	30
21.5	Условия для орбит	31
21.6	Орбиты для поля $1/r$	31
22	Задача о рассеянии в поле $1/r$. Связь угла рассеяния, прицельного параметра и энергии	31
22.1	Рассеяние Резерфорда	31
22.2	Прицельный параметр	31
22.3	Момент импульса и энергия	31
22.4	Угол рассеяния	32
22.5	Формула Резерфорда	32
22.6	Связь прицельного параметра и угла рассеяния	32

23	Осевые моменты инерции твёрдого тела и их связь с моментом импульса	32
23.1	Момент инерции точечной массы	32
23.2	Момент инерции твёрдого тела	32
23.3	Связь с угловым моментом	33
23.4	Расчёт моментов инерции	33
24	Моменты инерции шара, цилиндра, конуса (примеры расчета)	33
24.1	Сплошной шар радиуса R и массы M	33
24.2	Полый сферический слой (тонкая сфера)	33
24.3	Сплошной цилиндр высоты H и радиуса R	34
24.4	Полый цилиндр (труба)	34
24.5	Конус высоты H и радиуса основания R	34
25	Теорема Гюйгенса-Штайнера (доказательство)	35
25.1	Формулировка теоремы	35
25.2	Доказательство	35
25.3	Пример	36
26	Кинетическая энергия твёрдого тела при плоском движении. Теорема Кёнига	36
26.1	Плоское движение твёрдого тела	36
26.2	Теорема Кёнига	36
26.3	Доказательство	36
26.4	Пример: скатывающийся диск	37
27	Преобразование скоростей и ускорений при переходе в НИСО	37
27.1	Неинерциальная система отсчета (НИСО)	37
27.2	Преобразование скорости	37
27.3	Преобразование ускорения	37
28	II закон Ньютона в НИСО. Силы инерции. Сила Кориолиса	37
28.1	Второй закон Ньютона в инерциальной системе	37
28.2	Во вращающейся системе	38
28.3	Фиктивные силы	38
28.3.1	1. Сила инерции из ускорения НИСО	38
28.3.2	2. Центробежная сила	38
28.3.3	3. Сила Кориолиса	38
28.3.4	4. Сила от изменения ω	38
29	Свободный гироскоп. Гироскопический эффект	39
29.1	Гироскоп	39
29.2	Свободный гироскоп	39
29.3	Гироскопический эффект (несвободный гироскоп)	39
29.4	Прецессия гироскопа	39
29.5	Пример	40
30	Закон Гука и пределы его применимости	40
30.1	Закон Гука	40
30.2	Модуль Юнга	40
30.3	Пределы применимости	40
30.3.1	1. Предел пропорциональности	40
30.3.2	2. Предел упругости	41

30.3.3	3. Пределы деформаций	41
30.3.4	4. Верхний предел: разрушение	41
31	Принцип суперпозиции малых деформаций	41
31.1	Суперпозиция	41
31.2	Применение	41
32	Энергия упругой деформации	41
32.1	Работа при деформации	41
32.2	Потенциальная энергия упругой деформации	42
32.3	Общая формула	42
33	Модуль Юнга и коэффициент Пуассона	42
34	Модуль однородного всестороннего сжатия	42
34.1	Всестороннее сжатие	42
35	Модуль одностороннего растяжения	43
36	Связь модуля сдвига с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона	43
36.1	Сдвиг (сдвиговая деформация)	43
36.2	Связь с другими модулями	43
37	Уравнение непрерывности струи	43
37.1	Уравнение неразрывности	43
37.2	Интерпретация	44
38	Уравнение неразрывности. Оператор дивергенции	44
38.1	Дивергенция	44
38.2	Теорема Гаусса	44
38.3	Для жидкости	44
39	Уравнение Бернулли и следствия из него	45
39.1	Уравнение Бернулли	45
39.2	Следствия	45
39.2.1	1. Торричеллиева формула	45
39.2.2	2. Трубка Вентури	45
39.2.3	3. Подъемная сила крыла	45
40	Гидростатическое давление и сила Архимеда	45
40.1	Гидростатическое давление	45
40.2	Сила Архимеда	46
40.3	Условие плавания	46
41	Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрической трубе. Профиль Пуазейля	46
41.1	Вязкое течение	46
41.2	Профиль скорости (закон Пуазейля)	46
41.3	Объемный расход (формула Пуазейля)	47
41.4	Сила трения	47

42 Энергия незатухающих гармонических колебаний	47
42.1 Гармоническое колебание	47
42.2 Кинетическая энергия	47
42.3 Потенциальная энергия	47
42.4 Полная энергия	48
43 Фазовый портрет бездиссипативного гармонического осциллятора	48
43.1 Фазовое пространство	48
43.2 Уравнения движения	48
43.3 Энергия в фазовом пространстве	48
43.4 Свойства траектории	48
43.5 Пример	49
44 Математический маятник при малой амплитуде колебаний	49
44.1 Уравнение движения	49
44.2 Период колебаний	49
44.3 Решение	49
44.4 Энергия	49
45 Физический маятник. Приведённая длина. Теорема Гюйгенса о центре качания	50
45.1 Физический маятник	50
45.2 Уравнение движения	50
45.3 Приведённая длина	50
45.4 Центр качания	51
46 Фазовый портрет осциллятора при произвольной амплитуде колебаний	51
46.1 Нелинейный физический маятник	51
46.2 Энергия	51
46.3 Фазовые портреты	51
46.3.1 1. Малые колебания ($E < 2mgd$)	51
46.3.2 2. Критическая энергия ($E = 2mgd$)	51
46.3.3 3. Вращение ($E > 2mgd$)	51
47 Сложение колебаний с помощью векторных диаграмм	52
47.1 Два гармонических колебания	52
47.2 Векторное представление	52
47.3 Результирующее колебание	52
47.4 Частные случаи	52
47.4.1 1. Синфазные колебания ($\phi_1 = \phi_2$)	52
47.4.2 2. Противофазные ($\phi_1 - \phi_2 = \pi$)	52
47.4.3 3. Квадратура ($\phi_1 - \phi_2 = \pi/2$)	52
48 Сложение колебаний близких частот. Биения	53
48.1 Два колебания с близкими частотами	53
48.2 Суперпозиция	53
48.3 Биения	53
48.4 Применение	53

49 Сложение перпендикулярных колебаний равной частоты	53
49.1 Два перпендикулярных колебания	53
49.2 Исключение времени	54
49.3 Частные случаи	54
49.3.1 1. Синфазные ($\delta = 0$)	54
49.3.2 2. Противофазные ($\delta = \pi$)	54
49.3.3 3. Квадратура ($\delta = \pm\pi/2$)	54
49.3.4 4. Равные амплитуды и квадратура ($A_x = A_y = A, \delta = \pi/2$)	54
50 Сила вязкого трения в газе (вывод)	54
50.1 Модель вязкого трения	54
50.2 Вывод из кинетической теории	55
50.2.1 Напряжение сдвига	55
50.2.2 Сила трения	55
50.3 Зависимость от параметров	55
51 Уравнение свободных затухающих колебаний и его решение	55
51.1 Уравнение движения	55
51.2 Характеристическое уравнение	56
51.3 Три режима	56
51.3.1 1. Слабое затухание ($\gamma < \omega_0$)	56
51.3.2 2. Критическое затухание ($\gamma = \omega_0$)	56
51.3.3 3. Сильное затухание ($\gamma > \omega_0$)	56
52 Параметры осциллятора с затуханием (Q и λ)	57
52.1 Логарифмический декремент затухания	57
52.2 Добротность (Q -фактор)	57
53 Энергия затухающих колебаний	57
53.1 Полная энергия	57
53.2 Время релаксации энергии	57
53.3 Время релаксации амплитуды	58
54 Уравнение вынужденных колебаний и его решение	58
54.1 Уравнение с внешней силой	58
54.2 Установившееся решение	58
54.3 Резонанс	58
55 Амплитудно-частотная характеристика и резонанс	58
55.1 АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика)	58
55.2 Форма резонансной кривой	59
55.3 Полоса пропускания	59
55.4 Добротность и резонанс	59
56 Общее волновое уравнение и его решения	59
56.1 Волновое уравнение	59
56.2 Одномерное волновое уравнение	59
56.3 Общее решение (формула Даламбера)	59
56.4 Плоская монохроматическая волна	60

57 Скорость продольных упругих волн в тонком стержне	60
57.1 Уравнение движения	60
57.2 Вывод уравнения волны	60
57.3 Скорость волны	60
58 Скорость поперечных упругих волн в струне	61
58.1 Натяженная струна	61
58.2 Вывод уравнения	61
58.3 Скорость волны	61
58.4 Частоты колебаний струны	61
59 Энергия бегущей волны в упругой среде	62
59.1 Кинетическая энергия	62
59.2 Потенциальная энергия	62
59.3 Полная энергия	62
59.4 Интенсивность волны	62
60 Стоячие волны. Энергия в стоячей волне	63
60.1 Образование стоячей волны	63
60.2 Результирующая волна	63
60.3 Узлы и пучности	63
60.4 Энергия	63
61 Групповая и фазовая скорость волны	63
61.1 Фазовая скорость	63
61.2 Групповая скорость	64
61.3 Соотношение между v_g и v_ϕ	64
61.4 Дисперсия	64
62 Волны в среде с сосредоточенными параметрами. Понятие о дисперсии	64
62.1 Дисперсия	64
62.2 Происхождение дисперсии	64
62.3 Дисперсионное соотношение	64
62.4 Предельные случаи	65
63 Экспериментальные обоснования СТО. Опыт Майкельсона-Морли	65
63.1 Предпосылки	65
63.2 Опыт Майкельсона-Морли (1887)	65
63.3 Ожидаемый результат	65
63.4 Фактический результат	65
63.5 Выводы	66
64 Постулаты специальной теории относительности	66
64.1 Постулат I: Принцип относительности	66
64.2 Постулат II: Инвариантность скорости света	66
64.3 Следствия постулатов	66
65 Преобразования Лоренца (вывод)	66
65.1 Постановка задачи	66
65.2 Вывод преобразований	67
65.2.1 Условие инвариантности интервала	67

65.2.2	Линейные преобразования	67
65.3	Определение γ	67
65.4	Преобразования Лоренца	67
66	Кинематические следствия преобразований Лоренца	68
66.1	1. Сокращение длины	68
66.2	2. Замедление времени	68
66.3	3. Относительность одновременности	68
67	Преобразование и сложение скоростей и ускорений в СТО	68
67.1	Релятивистское сложение скоростей	68
67.1.1	Пример	69
67.2	Преобразование ускорений	69
68	Эффект аберрации света в релятивистском случае	69
68.1	Классическая аберрация	69
68.2	Релятивистическая аберрация	69
69	Релятивистский и классический эффект Доплера	70
69.1	Классический эффект Доплера	70
69.2	Релятивистский эффект Доплера	70
69.3	Сравнение	70
70	Релятивистский импульс. Основное уравнение релятивистской динамики	71
70.1	Релятивистский импульс	71
70.2	Основное уравнение динамики	71
70.3	Ускорение	71
70.4	При $v \rightarrow 0$:	71
71	Кинетическая и полная энергия в СТО	71
71.1	Полная энергия	71
71.2	Кинетическая энергия	72
71.3	Нерелятивистский предел	72
71.4	Связь энергии с импульсом	72
72	Соответствие релятивистских и классических формул	72
A	Полезные константы	72
B	Справка по векторным операторам	73

1. Нормальное и тангенциальное ускорение. Радиус кривизны траектории

1.1. Определение полного ускорения

Полное ускорение частицы можно представить как сумму двух компонент:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

где:

- $\vec{a}_\tau$ — **тангенциальное ускорение** (вдоль касательной к траектории)
- $\vec{a}_n$ — **нормальное (центростремительное) ускорение** (перпендикулярно касательной)

1.2. Тангенциальное ускорение

Тангенциальное ускорение характеризует изменение величины (модуля) скорости:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

где $v = |\vec{v}|$ — величина скорости.

Физический смысл: показывает, насколько быстро меняется скорость по абсолютной величине.

1.3. Нормальное ускорение

Нормальное ускорение характеризует изменение направления скорости и всегда направлено к центру кривизны траектории:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

где R — **радиус кривизны** траектории в данной точке.

1.3.1. Вывод формулы для нормального ускорения

Рассмотрим две соседние точки траектории, разделённые малым путем ds .

За время dt частица проходит расстояние:

$$ds = v dt$$

Вектор скорости изменяет направление на угол $d\theta$ (угол между касательными в двух соседних точках).

Для малых углов:

$$|d\vec{v}| = v d\theta$$

где угол $d\theta$ (в радианах) связан с кривизной:

$$d\theta = \frac{ds}{R}$$

Нормальное ускорение:

$$a_n = \frac{|d\vec{v}|}{dt} = \frac{v d\theta}{dt} = v \frac{d\theta}{dt} = v \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = v \frac{1}{R} v = \frac{v^2}{R}$$

1.4. Полное ускорение и его модуль

Полное ускорение в абсолютной величине:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$$

Так как $\vec{a}_\tau \perp \vec{a}_n$.

1.5. Радиус кривизны траектории

Из формулы для нормального ускорения получаем:

$$R = \frac{v^2}{a_n}$$

1.5.1. Радиус кривизны в координатных терминах

Если траектория задана в виде $y = y(x)$:

$$R = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$$

где $y' = \frac{dy}{dx}$, $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$.

В параметрическом виде: если $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$:

$$R = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

1.6. Примеры

1.6.1. Пример 1: Равномерное движение по окружности

При движении по окружности радиусом r с постоянной скоростью v :

- Тангенциальное ускорение: $a_\tau = 0$ (скорость не меняется по величине)
- Нормальное ускорение: $a_n = \frac{v^2}{r}$ (постоянно, направлено к центру)
- Радиус кривизны: $R = r$

1.6.2. Пример 2: Движение по параболе

Для траектории, брошенной под углом к горизонту:

$$y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

В верхней точке траектории ($v_x = v_0 \cos \alpha$, $v_y = 0$):

$$R = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

Полное ускорение $a = g$ (вниз), и оно целиком состоит из нормального компонента.

1.7. Связь с единичными векторами

В естественной системе координат (с единичными векторами $\vec{e}_\tau$ — вдоль касательной и $\vec{e}_n$ — вдоль нормали):

$$\vec{a} = a_\tau \vec{e}_\tau + a_n \vec{e}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{R} \vec{e}_n$$

2. Кинематика твёрдого тела: связи линейных и угловых величин

2.1. Поступательное движение твёрдого тела

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково: одна и та же скорость $\vec{v}$ и одно и то же ускорение $\vec{a}$ для всех точек.

2.2. Вращение вокруг неподвижной оси

2.2.1. Угловые величины

Пусть тело вращается вокруг оси с угловой скоростью ω . Определим:

- ϕ — угол поворота (радиан)
- $\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$ — угловая скорость (век,)
- $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\phi}{dt^2}$ — угловое ускорение

2.2.2. Связь линейной и угловой скоростей

Рассмотрим точку на расстоянии r от оси вращения. За время dt она проходит дугу:

$$ds = r d\phi$$

Линейная скорость:

$$v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\phi}{dt}$$

$$\boxed{v = \omega r}$$

В векторной форме:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор от оси вращения к точке.

2.2.3. Связь линейного и углового ускорений

Линейное ускорение точки имеет две компоненты:

1. **Тангенциальное ускорение** (вдоль траектории):

$$a_\tau = r\beta = r \frac{d\omega}{dt}$$

2. **Центростремительное ускорение** (к оси):

$$a_n = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

В векторной форме:

$$\begin{aligned}\vec{a}_\tau &= \vec{\beta} \times \vec{r} \\ \vec{a}_n &= -\omega^2 \vec{r}_\perp = -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})\end{aligned}$$

где $\vec{r}_\perp$ — составляющая $\vec{r}$ перпендикулярная оси вращения.

2.3. Плоское движение твёрдого тела

Плоское движение можно представить как комбинацию поступательного движения и вращения.

2.3.1. Теорема о скорости

Скорость произвольной точки A тела:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OA}$$

где:

- $\vec{v}_O$ — скорость некоторой точки O (полюса)
- $\vec{\omega}$ — угловая скорость тела
- $\vec{r}_{OA}$ — радиус-вектор от полюса O к точке A

2.3.2. Мгновенный центр вращения

Мгновенный центр вращения (МЦВ) — это точка, скорость которой в данный момент равна нулю. Относительно МЦВ все точки тела движутся только с вращением.

Если расстояние от МЦВ до точки A равно r_A :

$$v_A = \omega r_A$$

2.3.3. Нахождение МЦВ

1. Если известны скорости двух точек $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$, МЦВ находится на пересечении перпендикуляров к $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$.

2. Если одна точка движется со скоростью $\vec{v}$ под углом α к оси, МЦВ находится на перпендикуляре к $\vec{v}$ на расстоянии:

$$r = \frac{v}{\omega}$$

2.4. Пример: движение катящегося диска

Диск радиуса R катится без проскальзывания по плоскости с угловой скоростью ω .

- Скорость центра диска: $v_c = \omega R$
- Мгновенный центр вращения находится в точке контакта с плоскостью
- Скорость верхней точки диска: $v_{top} = 2\omega R$
- Ускорение центра: $a_c = \beta R$ (где β — угловое ускорение)

—

3. Преобразования Галилея

3.1. Определение и назначение

Преобразования Галилея описывают, как связаны координаты и время события в двух инерциальных системах отсчета, движущихся друг относительно друга с постоянной скоростью в классической механике.

3.2. Математическая форма

Пусть система K движется относительно системы K' с постоянной скоростью $\vec{V}$ вдоль оси x .

3.2.1. Прямые преобразования (из K' в K)

$$\begin{aligned} x &= x' + Vt' \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= t' \end{aligned}$$

3.2.2. Обратные преобразования (из K в K')

$$\begin{aligned} x' &= x - Vt \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned}$$

Ключевой момент: время считается одинаковым в обеих системах ($t = t'$).

3.3. Преобразование скоростей

Дифференцируя координаты по времени:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'}$$

Получаем классический закон сложения скоростей:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}}$$

или по компонентам:

$$v_x = v'_x + V$$

$$v_y = v'_y$$

$$v_z = v'_z$$

3.4. Преобразование ускорений

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \vec{a}' = \frac{d\vec{v}'}{dt'}$$

Так как $\vec{V} = \text{const}$:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}'}$$

Важный результат: ускорения инвариантны при преобразованиях Галилея.

3.5. Галилеева инвариантность уравнений механики

3.5.1. Второй закон Ньютона

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Так как $\vec{a} = \vec{a}'$ и масса инвариантна, второй закон Ньютона имеет одинаковый вид в обеих системах:

$$\vec{F}' = m\vec{a}'$$

Это означает, что все инерциальные системы отсчета эквивалентны для описания механических явлений (принцип относительности Галилея).

3.5.2. Сохранение импульса

Так как $\vec{a} = \vec{a}'$, закон сохранения импульса сохраняет свой вид в обеих системах.

3.6. Инвариантность и неинвариантность

Инвариантные величины: (одинаковые в обеих системах)

- Массы: $m = m'$
- Силы: $\vec{F} = \vec{F}'$ (если силы зависят от расстояний и скоростей)
- Ускорения: $\vec{a} = \vec{a}'$

- Интервалы расстояний: $\Delta s = \Delta s'$
- Промежутки времени: $\Delta t = \Delta t'$

Неинвариантные величины: (зависят от выбора системы)

- Координаты: $x \neq x'$
- Скорости: $\vec{v} \neq \vec{v}'$
- Импульсы: $\vec{p} \neq \vec{p}'$
- Кинетическая энергия: $E_k \neq E'_k$

3.7. Пример: столкновение двух шаров

В системе K : шар 1 движется со скоростью v_1 , шар 2 — со скоростью v_2 .

В системе K' , движущейся со скоростью $V = v_1$:

- Шар 1: скорость $v'_1 = v_1 - v_1 = 0$
- Шар 2: скорость $v'_2 = v_2 - v_1$

Хотя координаты столкновения разные в обеих системах, сам факт столкновения и результат (скорости после столкновения) связаны одинаковыми законами в обеих системах.

4. Преобразование вектора скорости при переходе во вращающуюся СО

4.1. Вращающаяся система отсчета

Рассмотрим неинерциальную систему отсчета, вращающуюся с угловой скоростью $\vec{\Omega}$ относительно инерциальной системы.

4.2. Связь между производными

Если вектор $\vec{A}$ задан в неподвижной инерциальной системе K , то его производная в неподвижной системе и в отсчете, связанном с телом, будут различны.

4.2.1. Теорема о производной вращающегося вектора

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{инерц}} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{вращ}} + \vec{\Omega} \times \vec{A}$$

где:

- Левая часть — производная в инерциальной системе
- $\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{вращ}}$ — производная в системе, вращающейся с $\vec{\Omega}$
- $\vec{\Omega}$ — угловая скорость вращающейся системы

4.3. Преобразование скорости

Радиус-вектор частицы $\vec{r}$ можно разложить:

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{инерц}} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{вращ}} + \vec{\Omega} \times \vec{r}$$

Обозначим:

- $\vec{v} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{инерц}}$ — скорость в инерциальной системе
- $\vec{v}' = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{\text{вращ}}$ — скорость в системе, вращающейся с $\vec{\Omega}$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}}$$

4.3.1. Интерпретация

Скорость в инерциальной системе состоит из двух частей:

1. $\vec{v}'$ — скорость частицы в системе, вращающейся с $\vec{\Omega}$
2. $\vec{\Omega} \times \vec{r}$ — скорость точки, вращающейся вместе с системой отсчета

4.4. Преобразование ускорения

Аналогично для ускорения:

$$\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{инерц}} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{\text{вращ}} + \vec{\Omega} \times \vec{v}$$

Подставляя $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}$:

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)_{\text{вращ}} + \vec{\Omega} \times (\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r})$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$$

Раскрывая двойное векторное произведение:

$$\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) = -\Omega^2 \vec{r}_{\perp}$$

где $\vec{r}_{\perp}$ — компонента $\vec{r}$ перпендикулярная $\vec{\Omega}$.

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}' - \Omega^2 \vec{r}_{\perp}}$$

4.4.1. Второе уравнение для ускорения

Если $\vec{\Omega}(t)$ — не константа, то:

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}' + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r} - \Omega^2 \vec{r}_{\perp}$$

4.5. Физический смысл членов

В системе, вращающейся с угловой скоростью $\vec{\Omega}$:

- $\vec{a}'$ — ускорение в системе
- $2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ — **ускорение Кориолиса**
- $-\Omega^2 \vec{r}_\perp$ — **центробежное ускорение**
- $\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}$ — ускорение от изменения угловой скорости

4.6. Пример: Земля как вращающаяся система

Земля вращается с угловой скоростью $\Omega = 7.27 \times 10^{-5}$ рад/с.

На тело массой m на поверхности Земли действуют фиктивные силы:

- Центробежная сила: $\vec{F}_{\text{центр}} = m\Omega^2 \vec{r}_\perp$
- Сила Кориолиса: $\vec{F}_{\text{Кориолиса}} = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$

—

5. Типы фундаментальных взаимодействий в природе

5.1. Четыре фундаментальных взаимодействия

В современной физике признаются четыре типа фундаментальных взаимодействий (сил):

5.1.1. 1. Сильное (ядерное) взаимодействие

Характеристики:

- **Типический масштаб:** 10^{-15} м (размер ядра)
- **Относительная интенсивность:** 1 (самое сильное)
- **Частицы-переносчики:** глюоны
- **Кварки и адроны:** связывает кварки в адроны (протоны, нейтроны и т.д.)

Свойства:

- Действует только на субатомных расстояниях
- Асимптотически свободно: становится слабее на малых расстояниях
- Не зависит от электрического заряда
- Отвечает за устойчивость атомных ядер

5.1.2. 2. Электромагнитное взаимодействие

Характеристики:

- **Типический масштаб:** от 10^{-15} м до макроскопических расстояний
- **Относительная интенсивность:** 10^{-2} (по сравнению с сильным)
- **Частицы-переносчики:** фотоны
- **Взаимодействие:** между электрически заряженными частицами

Проявления:

- Кулоновская сила между зарядами
- Магнитные силы
- Химические связи
- Электромагнитное излучение
- Свет

Законы:

Закон Кулона:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

где $k = 8.99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$

Электромагнитные поля описываются уравнениями Максвелла.

5.1.3. 3. Слабое (электрослабое) взаимодействие

Характеристики:

- **Типический масштаб:** 10^{-18} м
- **Относительная интенсивность:** 10^{-5} (по сравнению с сильным)
- **Частицы-переносчики:** W^+ , W^- , Z^0 бозоны
- **Взаимодействие:** между лептонами и кварками

Проявления:

- β -распад
- Нейтринные взаимодействия
- Объединено с электромагнитным взаимодействием в электрослабую теорию

5.1.4. 4. Гравитационное взаимодействие

Характеристики:

- **Типический масштаб:** бесконечный
- **Относительная интенсивность:** 10^{-39} (самое слабое)
- **Частицы-переносчики:** гравитоны (гипотетические)
- **Взаимодействие:** всех частиц с массой

Закон всемирного тяготения:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

где $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$

Особенности:

- Всегда притягивающее
- Самое слабое взаимодействие
- Но имеет бесконечный радиус действия
- Причина формирования звёзд, планет, галактик

5.2. Энергетические шкалы взаимодействий

Взаимодействие	Энергия	Масштаб	Интенсивность
Сильное	$\sim 200 \text{ МэВ}$	10^{-15} м	1
Электромагнитное	$\sim 1 \text{ МэВ}$	10^{-12} м	10^{-2}
Электрослабое	$\sim 100 \text{ ГэВ}$	10^{-18} м	10^{-5}
Гравитационное	$\sim 10^{19} \text{ ГэВ}$	10^{-35} м	10^{-39}

5.3. Объединение взаимодействий

Главная цель современной физики — объединить все четыре взаимодействия в единую теорию.

Достижения:

- Электромагнитное и слабое взаимодействия объединены в **электрослабую теорию** (Шелдон Вайнберг, Абдус Салам, Sheldon Glashow)
- Электрослабое, сильное взаимодействия + частичное объединение с гравитацией → **Великое объединение** (Grand Unification Theory, GUT)
- **Теория суперструн** стремится объединить все четыре взаимодействия на масштабе Планка (10^{-35} м)

6. Центральные силы: гравитационное и электростатическое взаимодействия

6.1. Определение центральной силы

Центральная сила — это сила, которая:

- Направлена вдоль линии, соединяющей два взаимодействующих тела
- Зависит только от расстояния r между телами
- Имеет вид: $\vec{F} = f(r)\hat{r}$

где $\hat{r}$ — единичный вектор в направлении от центра силы.

6.2. Свойства центральных сил

6.2.1. 1. Момент импульса сохраняется

Для центральной силы момент силы относительно центра равен нулю:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times f(r)\hat{r} = 0$$

Поэтому:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

6.2.2. 2. Движение происходит в плоскости

Так как $\vec{L}$ сохраняется и всегда перпендикулярен плоскости движения, частица движется в одной плоскости.

6.2.3. 3. Траектория замкнутая или разомкнутая

В зависимости от полной энергии и момента импульса траектория может быть:

- **Замкнутая:** эллипс, круг (при $E < 0$)
- **Разомкнутая:** парабола ($E = 0$), гипербола ($E > 0$)

6.3. Гравитационное взаимодействие

6.3.1. Закон всемирного тяготения

Сила гравитационного притяжения между двумя массами m_1 и m_2 , находящимися на расстоянии r :

$$F_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Знак минус указывает на притяжение.

В векторной форме:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

где:

- $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ — гравитационная постоянная
- m_1, m_2 — массы частиц
- r — расстояние между ними

6.3.2. Гравитационное поле

Гравитационное поле, создаваемое массой M :

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G \frac{M}{r^2} \hat{r}$$

Это поле является **консервативным** и **потенциальным**.

Потенциальная энергия:

$$U_g(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

или для частицы в поле массы M :

$$U_g(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

6.3.3. Энергия в гравитационном поле

Полная механическая энергия:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{m_1 m_2}{r}$$

Тип орбиты в зависимости от энергии:

- $E < 0$: замкнутая орбита (эллипс или круг)
- $E = 0$: парабола
- $E > 0$: гипербола (разомкнутая траектория)

Круговая орбита: радиус r_0 и угловая скорость ω связаны:

$$m\omega^2 r_0 = G \frac{mM}{r_0^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r_0^3}}$$

Первая космическая скорость:

Скорость спутника на поверхности планеты (при $r = R$):

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Для Земли: $v_1 \approx 7.9 \text{ км/с}$

Вторая космическая скорость:

Минимальная скорость для преодоления гравитационного притяжения (при $r \rightarrow \infty$):

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1$$

Для Земли: $v_2 \approx 11.2 \text{ км/с}$

6.4. Электростатическое взаимодействие

6.4.1. Закон Кулона

Сила электростатического взаимодействия между двумя точечными зарядами q_1 и q_2 :

$$F_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

где:

- $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2$ — постоянная Кулона
- $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — диэлектрическая постоянная
- q_1, q_2 — заряды
- r — расстояние между зарядами

Векторная форма:

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Физический смысл:

- Если $q_1 q_2 > 0$ (одинаковые знаки) — **отталкивание**
- Если $q_1 q_2 < 0$ (разные знаки) — **притяжение**

6.4.2. Электрическое поле

Электрическое поле, создаваемое зарядом Q :

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Потенциальная энергия:

$$U_e(r) = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

или для заряда в поле заряда Q :

$$U_e(r) = k \frac{Qq}{r}$$

Электрический потенциал:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{Q}{r}$$

6.4.3. Сравнение гравитационного и электростатического взаимодействий

6.4.4. Пример: электростатический потенциал в области вблизи ядра

Для протона ($q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ Кл}$) и электрона на расстоянии $r = 10^{-10} \text{ м}$:

$$U_e = k \frac{e^2}{r} = 8.99 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{10^{-10}} \approx 2.3 \times 10^{-18} \text{ Дж} \approx 14.4 \text{ эВ}$$

Свойство	Гравитационное	Электростатическое
Закон	$F = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
Тип взаимодействия	Только притяжение	Привлечение и отталкивание
Константа	$G = 6.67 \times 10^{-11}$	$k = 8.99 \times 10^9$
Единица заряда	масса	Кулон
Потенциальная энергия	$U = -G \frac{m_1 m_2}{r}$	$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$
Относительная сила	1	$\sim 10^{39}$ (сильнее)

7. Сила тяжести и вес. Зависимость веса от географической широты

[Этот раздел совпадает с содержимым из исходного документа]

7.1. Определение силы тяжести

Сила тяжести — это сила, с которой Земля притягивает тело:

$$F_{\text{т}} = G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

где $g = G \frac{M}{R^2}$ — ускорение свободного падения.

7.2. Определение веса

Вес — это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвеску.

При ускорении $\vec{a}$:

$$P = m(g \pm a)$$

в зависимости от направления ускорения.

7.3. Зависимость от широты

Вес меняется с широтой из-за:

1. **Изменения расстояния до центра Земли** (эллипсоидность)

Радиус Земли:

- На экваторе: $R_{\text{экв}} = 6378$ км
- На полюсе: $R_{\text{пол}} = 6357$ км

2. **Центробежного ускорения** от вращения Земли

$$a_{\text{центр}} = \omega^2 r_{\perp} = \omega^2 R \cos \varphi$$

На экваторе: $a_{\text{центр, макс}} \approx 0.034$ м/с²

Результирующее значение g :

$$g(\varphi) = 9.780318(1 + 0.0053024 \sin^2 \varphi - 0.0000058 \sin^2(2\varphi))$$

Изменение: $\approx 0.5\%$ между полюсом и экватором.

8. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса

8.1. Импульс материальной точки

Импульс материальной точки (количество движения) — векторная величина

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

где m — масса частицы, $\vec{v}$ — её скорость. Импульс характеризует инертность движущегося тела и то, как оно участвует во взаимодействиях (столкновениях, ударах).

Единица СИ: кг · м/с.

8.2. Связь импульса с силой

Из второго закона Ньютона

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

при постоянной массе можно записать

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Это **уравнение движения в импульсной форме**: производная импульса по времени равна действующей силе.

Интегрируя по времени от t_1 до t_2 ,

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta\vec{p}.$$

Вектор

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

называется **импульсом силы**. Теорема об импульсе: изменение импульса материальной точки равно импульсу действующей силы.

8.3. Закон сохранения импульса для точки

Если на частицу не действуют внешние силы или их геометрическая сумма равна нулю,

$$\vec{F}_{\text{внеш}} = 0,$$

то

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p} = \text{const.}$$

Импульс свободной материальной точки сохраняется.

8.4. Система частиц и полный импульс

Для системы из N частиц

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

называется **полным импульсом системы**.

На i -ю частицу действуют внешние силы $\vec{F}_i^{\text{внеш}}$ и внутренние силы $\vec{F}_{ij}$ со стороны других частиц:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{\text{внеш}} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}.$$

Суммируя по всем частицам,

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{\text{внеш}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}.$$

По третьему закону Ньютона $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, поэтому двойная сумма внутренних сил обращается в нуль, и остаётся

$$\boxed{\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{\text{внеш}}},$$

где $\vec{F}^{\text{внеш}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{внеш}}$.

8.5. Закон сохранения импульса для системы

Если система замкнута, то есть $\vec{F}^{\text{внеш}} = 0$, то

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \text{const}}.$$

Компоненты полного импульса также сохраняются по отдельности, если внешние силы отсутствуют или их проекция на соответствующее направление равна нулю.

8.6. Примеры применения

- Столкновения тел (упругие и неупругие).
- Взрыв тела на части: векторная сумма импульсов осколков равна первоначальному импульсу.
- Реактивное движение: импульс системы «ракета + газы» сохраняется.

9. Применение закона сохранения импульса к столкновению двух тел

9.1. Типы столкновений

Различают:

- **упругое столкновение** — сохраняются и импульс, и кинетическая энергия;
- **неупругое столкновение** — импульс сохраняется, часть энергии переходит в тепло, деформации и т.п.;
- **абсолютно неупругое столкновение** — тела после удара движутся как одно целое.

Рассматривается одномерное лобовое столкновение двух тел масс m_1 и m_2 со скоростями до удара v_1, v_2 и после удара v'_1, v'_2 .

9.2. Общий закон сохранения импульса

Для любой модели столкновения:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2.$$

9.3. Абсолютно неупругое столкновение

После столкновения тела слипаются и движутся совместно с одной скоростью v :

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v,$$

$$v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.$$

Начальная и конечная кинетические энергии:

$$E_k^{\text{нач}} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}, \quad E_k^{\text{кон}} = \frac{(m_1 + m_2) v^2}{2}.$$

Потеря кинетической энергии

$$\Delta E_k = E_k^{\text{нач}} - E_k^{\text{кон}} = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2.$$

9.4. Упругое столкновение

Помимо закона импульса выполняется

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2.$$

Решая систему из двух уравнений, получают

$$v'_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}, \quad v'_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}.$$

9.5. Частные случаи

- Если $m_1 = m_2$ и $v_2 = 0$, то $v'_1 = 0$, $v'_2 = v_1$: тела обмениваются скоростями.
- Если $m_1 \ll m_2$ и $v_2 = 0$, то $v'_1 \approx -v_1$, $v'_2 \approx 0$: лёгкое тело почти упруго отражается от массивного.
- Если $m_1 \gg m_2$ и $v_2 = 0$, то $v'_1 \approx v_1$, $v'_2 \approx 2v_1$.

9.6. Система центра масс

Скорость центра масс

$$\vec{V}_c = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

В системе центра масс ($\vec{V}_c = 0$) суммарный импульс равен нулю,

$$m_1 \vec{v}_1^{(c)} + m_2 \vec{v}_2^{(c)} = 0,$$

и при упругом столкновении скорости просто меняют направление, сохраняя модуль.

10. Движение тела с переменной массой. Уравнение Мещерского

10.1. Физическая модель

Пример — ракета, теряющая массу за счёт выброса газов. Масса системы $m(t)$ зависит от времени, поэтому обычное уравнение $\vec{F} = m\vec{a}$ неприменимо в наивной форме.

Рассматривается замкнутая система «основное тело + выбрасываемое вещество», для которой выполняется закон сохранения импульса.

10.2. Вывод уравнения

Пусть в момент времени t тело массой m имеет скорость $\vec{v}$. За малый промежуток dt масса меняется на dm (обычно $dm < 0$), скорость — на $d\vec{v}$. Масса $-dm$ отделяется и получает скорость $\vec{u}$ относительно инерциальной системы отсчёта.

Импульс до

$$\vec{P}_{\text{до}} = m\vec{v}.$$

После:

$$\vec{P}_{\text{после}} = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + (-dm)\vec{u}.$$

При отсутствии внешних сил $\vec{P}_{\text{до}} = \vec{P}_{\text{после}}$, т.е.

$$m\vec{v} = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - dm\vec{u}.$$

Раскрывая скобки и отбрасывая произведение малых величин $dm d\vec{v}$,

$$0 = m d\vec{v} + \vec{v} dm - \vec{u} dm,$$

$$m d\vec{v} = (\vec{u} - \vec{v}) dm.$$

Делим на dt :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}.$$

Если действуют внешние силы $\vec{F}$, то

$$\boxed{m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}},$$

или в другой форме

$$\boxed{\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}}.$$

Это уравнение Мещерского для точки с переменной массой.

10.3. Реактивная сила

Вводится относительная скорость выбрасываемого вещества относительно тела

$$\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}.$$

Тогда вклад изменения массы в уравнение движения можно записать как

$$\vec{F}_{\text{реакт}} = -\frac{dm}{dt} \vec{w}.$$

Если $\frac{dm}{dt} < 0$ и выброс направлен назад ($\vec{w}$ противоположен скорости тела), то реактивная сила направлена вперёд.

При одномерном движении ракеты вдоль оси x при отсутствии внешних сил:

$$m \frac{dv}{dt} = -w \frac{dm}{dt}, \quad w = \text{const} > 0.$$

11. Формула Циолковского. Реактивное движение

11.1. Вывод формулы Циолковского

Для однородного одноступенчатого реактивного аппарата без внешних сил и при постоянной скорости истечения газов w относительно ракеты:

$$m \frac{dv}{dt} = -w \frac{dm}{dt}.$$

Перепишем:

$$m dv = -w dm, \quad dv = -w \frac{dm}{m}.$$

Интегрируем от начальных значений v_0, m_0 до конечных v_f, m_f :

$$\int_{v_0}^{v_f} dv = -w \int_{m_0}^{m_f} \frac{dm}{m},$$

$$v_f - v_0 = -w [\ln m]_{m_0}^{m_f} = -w (\ln m_f - \ln m_0) = w \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

Получаем **ракетное уравнение Циолковского**

$$\Delta v = v_f - v_0 = w \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

Здесь m_0 — начальная масса (конструкция + топливо), m_f — конечная масса (без сгоревшей части топлива), w — скорость истечения газов относительно ракеты.

11.2. Физический смысл

- Чем больше w , тем больше прирост скорости при том же расходе массы.
- Чем больше отношение $\frac{m_0}{m_f}$, тем больше достижимая Δv , но зависимость логарифмическая: увеличение запаса топлива даёт всё менее существенный прирост.

11.3. Пример расчёта скорости

Пусть ракета имеет начальную массу $m_0 = 1000$ кг, из них топлива 800 кг, скорость истечения $w = 2000$ м/с, стартует из состояния покоя ($v_0 = 0$).

Тогда $m_f = 200$ кг,

$$\Delta v = w \ln \frac{m_0}{m_f} = 2000 \ln \frac{1000}{200} = 2000 \ln 5 \approx 2000 \cdot 1.609 \approx 3.2 \cdot 10^3 \text{ м/с}.$$

11.4. Отношение масс для заданной скорости

Если требуется достичь Δv при заданном w , то

$$\frac{m_0}{m_f} = \exp\left(\frac{\Delta v}{w}\right).$$

Например, для $\Delta v = 7.8$ км/с и $w = 4.0$ км/с:

$$\frac{m_0}{m_f} = \exp\left(\frac{7.8}{4.0}\right) \approx e^{1.95} \approx 7.$$

11.5. Многоступенчатые ракеты

Для двух ступеней при постоянных w_1, w_2 :

$$\Delta v = w_1 \ln \frac{m_0}{m_1} + w_2 \ln \frac{m_1}{m_2},$$

где m_0 — масса перед работой первой ступени, m_1 — после отделения первой, m_2 — после работы второй. Многоступенчатость позволяет получить большие Δv , не доводя отношение масс каждой ступени до экстремальных значений.

11.6. Ограничения формулы

Формула Циолковского выведена при следующих допущениях:

- отсутствуют внешние силы (гравитация, сопротивление атмосферы);
- скорость истечения w постоянна;
- движение одномерно;
- расход топлива непрерывен.

На практике при запуске с поверхности планеты приходится учитывать *гравитационные потери* и аэродинамическое сопротивление, поэтому требуемое реальное Δv больше идеального.

12. Центр масс системы материальных точек. Уравнение движения центра масс

12.1. Определение центра масс

Для системы из N материальных точек центр масс определяется как:

$$\vec{R}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

где $M = \sum m_i$ — полная масса системы.

В координатной форме:

$$X_c = \frac{\sum m_i x_i}{M}, \quad Y_c = \frac{\sum m_i y_i}{M}, \quad Z_c = \frac{\sum m_i z_i}{M}$$

12.2. Скорость центра масс

$$\vec{V}_c = \frac{d\vec{R}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M}$$

Полный импульс системы:

$$\vec{P} = M\vec{V}_c$$

12.3. Уравнение движения центра масс

Продифференцируем скорость центра масс:

$$M \frac{d\vec{V}_c}{dt} = \sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum m_i \vec{a}_i$$

Для каждой частицы:

$$m_i \vec{a}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{\text{внеш}}$$

Суммируя по всем частицам и учитывая, что внутренние силы сокращаются по третьему закону Ньютона:

$$M \vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{\text{внеш}} = \vec{F}^{\text{внеш}}$$

или

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{\text{внеш}}$$

Физический смысл: центр масс движется как материальная точка, на которую действует результирующая внешняя сила, равная сумме всех внешних сил.

12.4. Следствия

12.4.1. 1. Для изолированной системы

Если $\vec{F}^{\text{внеш}} = 0$, то $\vec{a}_c = 0$, и центр масс движется с постоянной скоростью.

12.4.2. 2. Внутренние силы не влияют на движение центра масс

Только внешние силы определяют ускорение центра масс.

12.4.3. 3. Разделение движения

Движение системы можно разделить на:

- Движение центра масс как целого
- Движение отдельных частиц относительно центра масс

12.5. Пример: взрыв снаряда

Снаряд массы M движется с скоростью v_0 . В верхней точке он взрывается на два осколка массами m_1 и $m_2 = M - m_1$ с относительными скоростями.

Центр масс осколков продолжает движение по той же параболе, что и исходный снаряд!

$$\vec{V}_c = \vec{v}_0 = \text{const}$$

(если нет других внешних сил, кроме гравитации)

13. Работа сил в механике и способы её расчёта

13.1. Определение работы

Работа силы $\vec{F}$ на пути из точки 1 в точку 2:

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

где $d\vec{s}$ — элементарное смещение.

Физический смысл: работа характеризует энергию, переданную телу силой.

13.2. Работа постоянной силы

Если $\vec{F} = \text{const}$ на всём пути:

$$A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \cdot \Delta s \cdot \cos \alpha$$

где α — угол между силой и смещением.

13.2.1. Частные случаи

- $\alpha = 0^\circ$: $A = F \cdot \Delta s$ (максимальная работа)
- $\alpha = 90^\circ$: $A = 0$ (сила перпендикулярна смещению)
- $\alpha = 180^\circ$: $A = -F \cdot \Delta s$ (отрицательная работа)

13.3. Работа переменной силы

Для переменной силы:

$$A = \int_1^2 F_{\text{tan}} ds = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

где F_{tan} — компонента силы в направлении движения.

В декартовых координатах:

$$A = \int_1^2 (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

13.4. Работа различных сил

13.4.1. 1. Работа силы тяжести

Сила тяжести $\vec{F}_g = -mg\vec{j}$ (направлена вниз).

Для перемещения из точки (x_1, y_1) в (x_2, y_2) :

$$A_g = \int_1^2 (-mg)dy = -mg(y_2 - y_1) = mg(h_1 - h_2)$$

Работа зависит только от разности высот, а не от пути!

13.4.2. 2. Работа упругой силы

Для пружины с жесткостью k :

$$F_x = -kx$$

Работа при смещении из x_1 в x_2 :

$$A_{\text{упр}} = \int_{x_1}^{x_2} (-kx)dx = -\frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2) = \frac{k}{2}(x_1^2 - x_2^2)$$

13.4.3. 3. Работа силы трения

Сила трения $\vec{F}_f = -\mu N\vec{e}_v$ (против движения).

Работа на пути s :

$$A_f = -\mu Ns$$

Всегда отрицательна (энергия диссипируется).

13.4.4. 4. Работа гравитационной силы

$$F_g = -\frac{GMm}{r^2}$$

Работа при перемещении из r_1 в r_2 :

$$A_g = \int_{r_1}^{r_2} \left(-\frac{GMm}{r^2}\right) dr = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

13.5. Мощность

Мощность — работа, совершённая за единицу времени:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Единицы: Вт (ватт) = Дж/с

Средняя мощность:

$$\bar{P} = \frac{A}{t}$$

14. Кинетическая энергия частицы и её преобразование при смене СО

14.1. Определение кинетической энергии

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

Физический смысл: энергия, которой обладает тело благодаря своему движению.

14.2. Теорема о работе и кинетической энергии

Работа всех сил, действующих на тело, равна изменению его кинетической энергии:

$$A = \Delta E_k = E_{k,2} - E_{k,1} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} A &= \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int m\vec{a} \cdot d\vec{s} = \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} = \int m\vec{v} \cdot d\vec{v} \\ &= m \int d\left(\frac{v^2}{2}\right) = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) \end{aligned}$$

14.3. Преобразование кинетической энергии при смене СО

Пусть частица имеет скорость $\vec{v}$ в системе K и скорость $\vec{v}'$ в системе K' , движущейся с постоянной скоростью $\vec{V}$ относительно K .

Классическое преобразование (Галилей):

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

Кинетические энергии:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\vec{v}' + \vec{V})^2 \\ &= \frac{1}{2}mv'^2 + m\vec{v}' \cdot \vec{V} + \frac{1}{2}mV^2 \end{aligned}$$

$$E_k = E'_k + \vec{p}' \cdot \vec{V} + \frac{1}{2}mV^2$$

где $\vec{p}' = m\vec{v}'$ — импульс в системе K' .

Интерпретация:

- E'_k — кинетическая энергия в системе K'
- $\vec{p}' \cdot \vec{V}$ — энергия переноса (зависит от импульса в K')
- $\frac{1}{2}mV^2$ — энергия движения центра масс системы

14.3.1. Частный случай: система центра масс

В системе центра масс (K' движется с центром масс) $\vec{p}' = 0$:

$$E_k = E_k^{\text{ц}} + \frac{1}{2}MV_c^2$$

где $E_k^{\text{ц}}$ — кинетическая энергия в системе центра масс, M — полная масса.

14.4. Релятивистское преобразование

В специальной теории относительности преобразование более сложное:

$$E_k = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) = (\gamma - 1)mc^2$$

где $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ — лоренц-фактор.

15. Связь потенциальной энергии и консервативной силы. Оператор градиента

15.1. Консервативные и неконсервативные силы

15.1.1. Консервативные силы

Сила называется **консервативной**, если:

1. Работа этой силы зависит только от начального и конечного положений, но не от пути
2. Работа по замкнутому пути равна нулю: $\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$
3. Существует потенциальная энергия $U(\vec{r})$

Примеры: гравитационная сила, электростатическая сила, упругая сила

15.1.2. Неконсервативные силы

Неконсервативные силы — это силы, работа которых зависит от пути.

Примеры: сила трения, сила вязкого трения

15.2. Потенциальная энергия

Потенциальная энергия $U(\vec{r})$ — функция положения, которая определяется консервативной силой.

Определение:

Работа консервативной силы при движении из точки 1 в точку 2:

$$A_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

или

$$U(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \text{const}$$

Обычно выбирают граничное условие $U(\infty) = 0$.

15.3. Связь силы и потенциальной энергии

Из определения:

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s} = -(U_2 - U_1) = -dU$$

Для бесконечно малого смещения $d\vec{s}$:

$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = -dU$$

В компонентной форме:

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial U}{\partial x} dx - \frac{\partial U}{\partial y} dy - \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

Поэтому:

$$\boxed{F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}}$$

15.4. Оператор градиента

Градиент скалярной функции $U(\vec{r})$ — это векторная функция, компоненты которой равны частным производным U :

$$\boxed{\nabla U = \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} = \text{grad } U}$$

Алтернативное обозначение:

$$\nabla = \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Векторная форма закона:

$$\boxed{\vec{F} = -\nabla U = -\text{grad } U}$$

15.5. Геометрический смысл градиента

1. Градиент указывает в направлении наиболее быстрого возрастания функции 2. Величина градиента равна темпу изменения функции в этом направлении 3. Градиент всегда перпендикулярен поверхностям уровня (эквипотенциалам)

15.6. Примеры

15.6.1. 1. Однородное гравитационное поле

Потенциальная энергия: $U(z) = mgz$

$$\vec{F} = -\nabla U = -\frac{d(mgz)}{dz} \vec{k} = -mg\vec{k}$$

Сила направлена вниз, как и ожидается.

15.6.2. 2. Упругая сила пружины

Потенциальная энергия: $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$

$$F_x = -\frac{dU}{dx} = -kx$$

Это закон Гука.

15.6.3. 3. Гравитационное поле точечной массы

Потенциальная энергия: $U(r) = -\frac{GMm}{r}$

$$\vec{F} = -\nabla U = -\frac{dU}{dr}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

Это закон всемирного тяготения.

16. Полная механическая энергия частицы и закон её изменения

16.1. Определение полной энергии

Полная механическая энергия:

$$E = E_k + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r})$$

где:

- $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ — кинетическая энергия
- $U(\vec{r})$ — потенциальная энергия (зависит только от положения)

16.2. Закон сохранения энергии (консервативные силы)

Если на частицу действуют только консервативные силы, то полная механическая энергия сохраняется:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r}) = \text{const}$$

Доказательство:

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) + \frac{dU}{dt} \\ &= m\vec{v} \cdot \vec{a} + \nabla U \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= m\vec{v} \cdot \vec{a} + \nabla U \cdot \vec{v}\end{aligned}$$

Из второго закона Ньютона: $m\vec{a} = \vec{F} = -\nabla U$

$$\frac{dE}{dt} = -\nabla U \cdot \vec{v} + \nabla U \cdot \vec{v} = 0$$

Поэтому $E = \text{const}$.

16.3. Закон изменения энергии (с неконсервативными силами)

Если действуют неконсервативные силы (например, трение):

$$\frac{dE}{dt} = P_{\text{неконс}}$$

где $P_{\text{неконс}} = \vec{F}_{\text{неконс}} \cdot \vec{v}$ — мощность неконсервативных сил.

В интегральной форме:

$$\Delta E = A_{\text{неконс}}$$

Изменение полной энергии равно работе неконсервативных сил.

16.4. Связь между энергией и движением

16.4.1. 1. Условие движения

При заданной полной энергии E :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r})$$

$$v^2 = \frac{2}{m}(E - U(\vec{r}))$$

Движение возможно только в областях, где $E \geq U(\vec{r})$.

16.4.2. 2. Точки поворота

Точки, где $v = 0$ и $E = U(\vec{r})$, называются **точками поворота**. Частица не может пройти за эти точки.

16.4.3. 3. Условие колебаний

Если потенциальная энергия имеет минимум и $E > U_{\min}$, то частица совершает колебания в области между двумя точками поворота.

16.5. Примеры

16.5.1. 1. Подброшенный мяч

Начальная энергия: $E = \frac{1}{2}mv_0^2 + 0$ (на уровне земли)

На высоте h : $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$

$$v^2 = v_0^2 - 2gh$$

При максимальной высоте $h_{\max}$ скорость $v = 0$:

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

16.5.2. 2. Спутник на орбите

Полная энергия:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$$

Для круговой орбиты: $\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$, поэтому $v^2 = \frac{GM}{r}$

$$E = \frac{1}{2}m \frac{GM}{r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r} < 0$$

Отрицательная энергия указывает на замкнутую орбиту.

17. Неупругое столкновение двух тел в системе центра масс

17.1. Система центра масс

В системе центра масс полный импульс всегда равен нулю:

$$\vec{P}' = \sum m_i \vec{v}_i' = 0$$

Для двух тел это означает:

$$m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' = 0$$

$$\vec{v}_2' = -\frac{m_1}{m_2} \vec{v}_1'$$

17.2. Неупругое столкновение

При абсолютно неупругом столкновении в Ц-системе оба тела приходят в покой:

$$\vec{v}_1'^{\text{после}} = \vec{v}_2'^{\text{после}} = 0$$

В лабораторной системе:

После столкновения тела движутся вместе со скоростью центра масс:

$$\vec{v}_{\text{после}} = \vec{V}_c = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

17.3. Потеря энергии

В Ц-системе вся кинетическая энергия до столкновения преобразуется в энергию деформации/нагрева:

$$E_k^{\text{нач}}() = \frac{1}{2} \mu v_{\text{отн}}^2$$

где $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ — приведённая масса, $v_{\text{отн}} = |\vec{v}_1' - \vec{v}_2'|$ — относительная скорость.

В лабораторной системе:

$$\Delta E_k = E_k^{\text{нач}} - E_k^{\text{конец}} = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2$$

17.4. Пример

Два шара: $m_1 = 2$ кг (скорость 5 м/с), $m_2 = 3$ кг (скорость -2 м/с).

$$v_c = \frac{2 \times 5 + 3 \times (-2)}{5} = 0.8 \text{ м/с}$$

$$\Delta E_k = \frac{2 \times 3}{2 \times 5} (5 - (-2))^2 = \frac{6}{10} \times 49 = 29.4 \text{ Дж}$$

18. Момент силы. Момент импульса частицы. Закон изменения момента импульса

18.1. Момент силы (Крутящий момент)

Момент силы относительно точки O :

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор от точки O к точке приложения силы.

Величина:

$$M = rF \sin \theta = F \cdot d$$

где $d = r \sin \theta$ — плечо силы (перпендикулярное расстояние от O до линии действия силы).

Единица: Н·м

18.2. Момент импульса (Угловой момент)

Момент импульса материальной точки:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

Величина:

$$L = rp \sin \theta = mrv_{\perp}$$

где $v_{\perp}$ — компонента скорости перпендикулярная $\vec{r}$.

Для вращения вокруг оси:

$$L = mr^2\omega = I\omega$$

где $I = mr^2$ — момент инерции точки относительно оси.

18.3. Закон изменения момента импульса

Продифференцируем момент импульса по времени:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) \\ &= \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \end{aligned}$$

$$= m\vec{v} \times \vec{v} + \vec{r} \times m\vec{a}$$

Первое слагаемое равно нулю, поэтому:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}}$$

Закон изменения момента импульса: скорость изменения момента импульса равна приложенному моменту силы.

18.4. Закон сохранения момента импульса

Если на частицу не действует внешний момент ($\vec{M} = 0$), то:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

Момент импульса сохраняется для:

- Свободных частиц
- Движения в центральном поле сил
- Изолированных систем

—

19. Закон изменения момента импульса системы частиц

19.1. Момент импульса системы

Полный момент импульса системы из N частиц:

$$\vec{L}_{\text{сист}} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

19.2. Момент внешних сил

Полный момент внешних сил:

$$\vec{M}^{\text{внеш}} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_i^{\text{внеш}} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}}$$

19.3. Закон изменения для системы

$$\frac{d\vec{L}_{\text{сист}}}{dt} = \sum_i \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}} + \vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} \right)$$

Внутренние силы образуют пары действия-противодействия на одной линии, поэтому их моменты относительно любой точки сокращаются:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_{\text{сист}}}{dt} = \vec{M}^{\text{внеш}}}$$

19.4. Закон сохранения для системы

Если система изолирована ($\vec{M}^{\text{внеш}} = 0$), то:

$$\vec{L}_{\text{сист}} = \text{const}$$

Примеры:

- Фигурист, вращающийся без трения
- Вращение планет вокруг Солнца
- Взрывы и распады частиц

—

20. Преобразование момента импульса при переходе в другую СО

20.1. Момент импульса в разных системах отсчета

Пусть точка O движется со скоростью $\vec{V}$ относительно инерциальной системы K .
Момент импульса в системе K относительно произвольной точки O :

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Момент импульса в системе K' с началом в точке O' :

$$\vec{L}' = \vec{r}' \times m\vec{v}'$$

20.2. Связь между моментами импульса

Если O и O' совпадают в момент времени t , то:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{R}_c \times M\vec{V}_c$$

где $\vec{R}_c$ — радиус-вектор центра масс, M — полная масса.
Для одной частицы:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{R} \times m\vec{V}$$

20.3. Момент импульса относительно центра масс

В системе центра масс момент импульса имеет особое значение:

$$\vec{L}_c = \sum m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_c) \times (\vec{v}_i - \vec{V}_c)$$

Полный момент импульса в лабораторной системе:

$$\vec{L} = \vec{L}_c + \vec{R}_c \times M\vec{V}_c$$

—

21. Движение в центральном поле 1/r. Секториальная скорость. Эффективный потенциал

21.1. Центральное поле

Потенциальная энергия: $U(r) = -\frac{k}{r}$ (гравитационное или электростатическое поле)

Сила: $\vec{F} = -\frac{dU}{dr}\hat{r} = -\frac{k}{r^2}\hat{r}$

21.2. Сохранение момента импульса

Момент импульса: $L = mr^2\omega = mr^2\frac{d\theta}{dt} = \text{const}$

21.3. Секториальная скорость

Секториальная скорость (площадь, описываемая радиусом-вектором за единицу времени):

$$v_{\text{сек}} = \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{const}$$

Закон Кеплера II: радиус-вектор планеты описывает равные площади за равные времена.

21.4. Эффективный потенциал

Полная энергия в полярных координатах:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + U(r)$$

Используя $L = mr^2\dot{\theta}$, получаем $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$$

Введём **эффективный потенциал**:

$$U_{\text{эфф}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$$

Тогда:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{эфф}}(r)$$

Интерпретация: движение по r происходит как одномерное движение в поле $U_{\text{эфф}}$.

21.5. Условия для орбит

Движение в направлении r возможно только при $E \geq U_{\text{эфф}}(r)$.

Точки поворота: $\dot{r} = 0$ при $E = U_{\text{эфф}}(r)$

21.6. Орбиты для поля $1/r$

Для $U(r) = -\frac{k}{r}$:

$$U_{\text{эфф}} = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

Минимум $U_{\text{эфф}}$ при:

$$r_0 = \frac{L^2}{mk}$$

Энергия на минимуме:

$$E_0 = -\frac{mk^2}{2L^2}$$

Типы орбит:

- $E = E_0$: круговая орбита
- $E_0 < E < 0$: эллиптическая орбита
- $E = 0$: парабола
- $E > 0$: гипербола

—

22. Задача о рассеянии в поле $1/r$. Связь угла рассеяния, прицельного параметра и энергии

22.1. Рассеяние Резерфорда

При столкновении быстрой заряженной частицы (скажем, α -частицы) с ядром она рассеивается под некоторым углом.

22.2. Прицельный параметр

Прицельный параметр b — перпендикулярное расстояние от падающей частицы до центра рассеяния при $r \rightarrow \infty$ (если бы сила отсутствовала).

На расстояниях близких к ядру траектория изгибается.

22.3. Момент импульса и энергия

$$L = mv_{\infty}b$$

где v_{∞} — скорость частицы на бесконечности (до рассеяния).

$$E = \frac{1}{2}mv_{\infty}^2$$

22.4. Угол рассеяния

Угол рассеяния $\theta_{\text{рас}}$ — угол между направлением падающей и рассеянной частицы.
Для кулоновского рассеяния:

$$\theta_{\text{рас}} = \pi - 2\phi_{\text{min}}$$

где ϕ_{min} — угол, при котором происходит ближайшее сближение.

22.5. Формула Резерфорда

$$\tan \frac{\theta_{\text{рас}}}{2} = \frac{k}{2Eb}$$

где $k = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0}$ — константа взаимодействия (для электростатического поля).
Обратно:

$$b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\theta_{\text{рас}}}{2}$$

22.6. Связь прицельного параметра и угла рассеяния

Для малых углов рассеяния (слабое отклонение): b большой, траектория мало изгибается.

Для больших углов рассеяния (лобовое столкновение): b малый, траектория сильно изгибается.

При $b = 0$ (идеальное столкновение): $\theta_{\text{рас}} = \pi$ (частица отскакивает назад).

23. Осевые моменты инерции твёрдого тела и их связь с моментом импульса

23.1. Момент инерции точечной массы

Для точки массы m на расстоянии r от оси:

$$I = mr^2$$

Единица: кг·м²

23.2. Момент инерции твёрдого тела

Для протяжённого тела:

$$I = \int r_{\perp}^2 dm$$

где $r_{\perp}$ — расстояние элемента dm от оси.

23.3. Связь с угловым моментом

Для тела, вращающегося вокруг оси с угловой скоростью ω :

$$L = I\omega$$

Уравнение вращательного движения:

$$\tau = I\beta$$

где τ — момент сил, $\beta = \frac{d\omega}{dt}$ — угловое ускорение.

23.4. Расчёт моментов инерции

В декартовых координатах для осей:

- Относительно оси x : $I_x = \int (y^2 + z^2) dm$
- Относительно оси y : $I_y = \int (x^2 + z^2) dm$
- Относительно оси z : $I_z = \int (x^2 + y^2) dm$

Примеры для стержня длины L массы M :

- Ось через конец: $I = \frac{1}{3}ML^2$ - Ось через центр: $I = \frac{1}{12}ML^2$

Для диска радиуса R массы M :

- Ось через центр, перпендикулярна диску: $I = \frac{1}{2}MR^2$

24. Моменты инерции шара, цилиндра, конуса (примеры расчёта)

24.1. Сплошной шар радиуса R и массы M

Ось через центр:

$$I = \int r_{\perp}^2 dm$$

Используя сферические координаты:

$$I = \int_0^R \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} (R \sin \theta)^2 \rho R^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

где $\rho = \frac{3M}{4\pi R^3}$ — плотность.

После интегрирования:

$$I_{\text{шар}} = \frac{2}{5}MR^2$$

24.2. Полый сферический слой (тонкая сфера)

$$I_{\text{сфера}} = \frac{2}{3}MR^2$$

24.3. Сплошной цилиндр высоты H и радиуса R

Ось вдоль оси цилиндра:

$$I = \int r_{\perp}^2 dm$$

В цилиндрических координатах:

$$I = \int_0^H \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \rho r dr d\phi dz$$

где $\rho = \frac{M}{\pi R^2 H}$ — плотность.

$$I_{\text{цил}} = \frac{1}{2} M R^2$$

24.4. Полый цилиндр (труба)

Пусть внешний радиус R_2 , внутренний R_1 :

$$I_{\text{труба}} = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$

Для тонкой трубы ($R_1 \approx R_2 \approx R$):

$$I \approx M R^2$$

24.5. Конус высоты H и радиуса основания R

Ось вдоль оси конуса (от вершины):

На высоте z радиус сечения: $r(z) = \frac{R}{H} z$

$$I = \int_0^H (r(z))^2 dm$$

где $dm = \rho \pi r^2 dz$ и $\rho = \frac{3M}{\pi R^2 H}$.

$$I = \int_0^H \left(\frac{R}{H} z \right)^2 \rho \pi \left(\frac{R}{H} z \right)^2 dz = \frac{\rho \pi R^4}{H^4} \int_0^H z^4 dz$$

$$I_{\text{конус}} = \frac{3}{10} M R^2$$

От центра масс (на высоте $H/4$ от основания):

$$I_c = \frac{3}{20} M R^2$$

25. Теорема Гюйгенса-Штайнера (доказательство)

25.1. Формулировка теоремы

Момент инерции относительно произвольной оси равен моменту инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, плюс произведение массы на квадрат расстояния между осями:

$$I = I_c + Md^2$$

где:

- I — момент инерции относительно произвольной оси
- I_c — момент инерции относительно оси через центр масс
- M — полная масса
- d — расстояние между осями

25.2. Доказательство

Пусть исходная ось (ось z') находится на расстоянии d от параллельной оси через центр масс (ось z).

Для элемента массы dm в точке (x, y) относительно оси через ц.м.:

Расстояние до оси z' :

$$r'^2 = (x + d_x)^2 + (y + d_y)^2$$

где (d_x, d_y) — координаты смещения осей в плоскости перпендикулярной им.

Обычно выбирают ось так, что одна из координат смещения нулевая. Пусть $d_y = 0$, $d_x = d$:

$$r'^2 = (x + d)^2 + y^2 = x^2 + 2xd + d^2 + y^2$$

$$I = \int r'^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm + 2d \int x dm + d^2 \int dm$$

$$= I_c + 2d \sum_i m_i x_i + Md^2$$

Второй интеграл содержит первый момент (статический момент) относительно оси через центр масс. По определению центра масс:

$$\sum_i m_i x_i = 0$$

(так как координаты даны относительно центра масс)

Поэтому:

$$I = I_c + Md^2$$

25.3. Пример

Стержень длины L и массы M :

Ось через центр: $I_c = \frac{1}{12}ML^2$

Ось через конец: расстояние $d = \frac{L}{2}$

$$I = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

Это совпадает с прямым расчётом.

26. Кинетическая энергия твёрдого тела при плоском движении. Теорема Кёнига

26.1. Плоское движение твёрдого тела

Плоское движение состоит из поступательного движения центра масс и вращения вокруг центра масс.

26.2. Теорема Кёнига

Полная кинетическая энергия твёрдого тела:

$$E_k = E_{k,\text{пост}} + E_{k,\text{вращ}} = \frac{1}{2}MV_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

где:

- M — полная масса
- V_c — скорость центра масс
- I_c — момент инерции относительно оси через центр масс
- ω — угловая скорость вращения

26.3. Доказательство

Скорость произвольной точки тела:

$$\vec{v}_i = \vec{V}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}_{c,i}$$

где $\vec{r}_{c,i}$ — радиус-вектор от центра масс к точке.

Кинетическая энергия:

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2}m_i (\vec{V}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}_{c,i})^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{2}m_i (V_c^2 + 2\vec{V}_c \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_{c,i}) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_{c,i})^2) \\ &= \frac{1}{2}V_c^2 \sum_i m_i + \vec{V}_c \cdot \vec{\omega} \times \sum_i m_i \vec{r}_{c,i} + \sum_i \frac{1}{2}m_i (\omega r_{c,i})^2 \end{aligned}$$

Второе слагаемое равно нулю (по определению центра масс $\sum m_i \vec{r}_{c,i} = 0$).

Первое слагаемое: $\frac{1}{2}MV_c^2$

Третье слагаемое: $\frac{1}{2}I_c\omega^2$ (определение момента инерции)

$$E_k = \frac{1}{2}MV_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

26.4. Пример: скатывающийся диск

Диск радиуса R катится по плоскости без проскальзывания:

$$V_c = \omega R$$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}MV_c^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \omega^2 \\ &= \frac{1}{2}MV_c^2 + \frac{1}{4}MV_c^2 = \frac{3}{4}MV_c^2 \end{aligned}$$

27. Преобразование скоростей и ускорений при переходе в НИ-СО

[Содержимое было описано в предыдущих разделах при рассмотрении вращающихся СО]

27.1. Неинерциальная система отсчета (НИСО)

НИСО движется с ускорением или вращается относительно инерциальной системы.

27.2. Преобразование скорости

$$\vec{v}_{\text{инерц}} = \vec{v}_{\text{неинерц}} + \vec{V}_{\text{нисо}} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

27.3. Преобразование ускорения

$$\vec{a}_{\text{инерц}} = \vec{a}_{\text{неинерц}} + \vec{a}_{\text{нисо}} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{неинерц}} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

28. II закон Ньютона в НИСО. Силы инерции. Сила Кориолиса

28.1. Второй закон Ньютона в инерциальной системе

$$m\vec{a}_{\text{инерц}} = \vec{F}$$

28.2. Во вращающейся системе

$$m\vec{a}_{\text{вращ}} = \vec{F} - m\vec{a}_{\text{неинерц}} - m \cdot 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{вращ}} - m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

28.3. Фиктивные силы

Перепишем как:

$$m\vec{a}_{\text{вращ}} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{инерции}}$$

где фиктивные силы:

28.3.1. 1. Сила инерции из ускорения НИСО

$$\vec{F}_{\text{пост}} = -m\vec{a}_{\text{нисо}}$$

28.3.2. 2. Центробежная сила

$$\vec{F}_{\text{центр}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = m\omega^2 \vec{r}_{\perp}$$

направлена от оси вращения.

28.3.3. 3. Сила Кориолиса

$$\vec{F}_{\text{Кориолиса}} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{вращ}}$$

Свойства силы Кориолиса:

- Всегда перпендикулярна скорости в НИСО
- Не совершает работу (перпендикулярна смещению)
- Вызывает отклонение движущихся тел
- На Земле с $\omega = 7.27 \times 10^{-5}$ рад/с приводит к отклонению рек, ветров

28.3.4. 4. Сила от изменения ω

$$\vec{F}_{\text{Эйл}} = -m \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}$$

29. Свободный гироскоп. Гироскопический эффект

29.1. Гироскоп

Гироскоп — это волчок, вращающийся с большой угловой скоростью ω вокруг собственной оси.

Характеристики:

- Собственный угловой момент: $L = I\omega$ (вдоль оси вращения)
- Момент инерции I — велик
- Угловая скорость ω — велика

29.2. Свободный гироскоп

Свободный гироскоп не испытывает внешних моментов (или они минимальны).

Свойства:

- Ось гироскопа сохраняет своё направление в инерциальной системе
- Используется в навигационных системах
- Демонстрирует инерцию вращательного движения

29.3. Гироскопический эффект (несвободный гироскоп)

Когда на гироскоп действует внешний момент $\vec{M}$ (например, попытка изменить направление оси), гироскоп **не подчиняется** этому моменту, а **прецессирует**.

Направление прецессии: перпендикулярно как приложенному моменту, так и собственному угловому моменту.

29.4. Прецессия гироскопа

Уравнение: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

Для гироскопа с моментом $\vec{M}$ перпендикулярным $\vec{L}$:

$$|M| = L \cdot \Omega_{\text{прец}}$$

где $\Omega_{\text{прец}}$ — угловая скорость прецессии.

$$\Omega_{\text{прец}} = \frac{M}{L} = \frac{M}{I\omega}$$

Формула прецессии гироскопа:

$$\Omega_{\text{прец}} = \frac{\tau}{L} = \frac{Mgd}{I\omega}$$

где d — расстояние от оси вращения до точки приложения момента, g — ускорение свободного падения.

29.5. Пример

Гирокоскоп с собственным моментом $L = 10 \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$ и приложенным моментом $M = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}$:

$$\Omega_{\text{прец}} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ рад/с}$$

Период прецессии: $T = \frac{2\pi}{\Omega_{\text{прец}}} = 62.8 \text{ с}$

30. Закон Гука и пределы его применимости

30.1. Закон Гука

Для малых деформаций упругое напряжение пропорционально относительной деформации:

Одномерный случай:

$$\sigma = E\varepsilon$$

где:

- $\sigma = \frac{F}{S}$ — механическое напряжение ($\text{Па} = \text{Н}/\text{м}^2$)
- $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$ — относительная деформация
- E — модуль Юнга (модуль упругости)

Или через силу:

$$F = E \cdot S \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

30.2. Модуль Юнга

Характеристика материала:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Типичные значения (Па):

- Сталь: $E \approx 2 \times 10^{11} \text{ Па}$
- Алюминий: $E \approx 7 \times 10^{10} \text{ Па}$
- Дерево: $E \approx 10^{10} \text{ Па}$
- Резина: $E \approx 10^7 \text{ Па}$

30.3. Пределы применимости

30.3.1. 1. Предел пропорциональности

При малых деформациях ($\varepsilon < \varepsilon_p$) зависимость линейна.

При превышении этого предела зависимость становится нелинейной, но остаётся упругой.

30.3.2. 2. Предел упругости

При дальнейшем увеличении нагрузки материал переходит в пластическую область, где после разгрузки остаются остаточные деформации.

30.3.3. 3. Пределы деформаций

Закон Гука справедлив при:

$$\varepsilon \lesssim 10^{-3} - 10^{-2}$$

В зависимости от материала.

30.3.4. 4. Верхний предел: разрушение

При ещё большей нагрузке материал разрушается.

31. Принцип суперпозиции малых деформаций

31.1. Суперпозиция

Если на тело действует несколько независимых деформирующих сил, общая деформация равна сумме деформаций от каждой силы отдельно:

$$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \dots$$

при условии, что все деформации малы и находятся в упругой области.

31.2. Применение

Пример: растяжение стержня под собственным весом

Стержень длины L и площадью сечения S висит вертикально и растягивается под собственным весом.

Элемент на глубине z от верхнего конца испытывает напряжение от веса нижней части:

$$\sigma(z) = \frac{\rho g z}{E}$$

Полное удлинение (интегрируем):

$$\Delta l = \int_0^L \varepsilon(z) dz = \int_0^L \frac{\rho g z}{E} dz = \frac{\rho g L^2}{2E}$$

32. Энергия упругой деформации

32.1. Работа при деформации

При растяжении стержня на Δl силой F :

$$W = \int_0^{\Delta l} F dx$$

Для линейной зависимости $F = k \cdot x$ (закон Гука):

$$W = \int_0^{\Delta l} kx \, dx = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2$$

32.2. Потенциальная энергия упругой деформации

$$U_{\text{упр}} = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2 = \frac{1}{2} \frac{ES}{l_0} (\Delta l)^2$$

В единицах объёма:

Энергия на единицу объёма (объёмная плотность энергии):

$$u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} E \varepsilon^2 = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E}$$

32.3. Общая формула

$$U_{\text{упр}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j C_{ij} \varepsilon_i \varepsilon_j$$

где C_{ij} — матрица жёсткости, ε_i — компоненты тензора деформации.

33. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона

[Уже описано выше. Коэффициент Пуассона ν :]

$$\nu = - \frac{\text{относительное сжатие поперёк}}{\text{относительное растяжение вдоль}} = - \frac{\Delta d/d}{\Delta l/l}$$

Типичные значения:

- Сталь: $\nu \approx 0.3$
- Резина: $\nu \approx 0.5$ (несжимаемая)
- Пробка: $\nu \approx 0$ (слабо сжимаемая)

34. Модуль однородного всестороннего сжатия

34.1. Всестороннее сжатие

При одинаковом давлении p со всех сторон объём тела уменьшается.

Модуль объёмного сжатия:

$$K = - \frac{V \, dp}{dV} = - \frac{p}{\Delta V/V}$$

Связь с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона:

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}$$

Сжимаемость:

$$\kappa = \frac{1}{K}$$

—

35. Модуль одностороннего растяжения

Уже описан — это модуль Юнга E .

—

36. Связь модуля сдвига с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона

36.1. Сдвиг (сдвиговая деформация)

При сдвиге материал скошивается под углом γ без изменения объёма.

Модуль сдвига:

$$G = \frac{\tau}{\gamma}$$

где τ — касательное напряжение (сдвигающая сила на единицу площади).

36.2. Связь с другими модулями

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Также:

$$E = 9KG/(3K + G)$$

—

37. Уравнение непрерывности струи

37.1. Уравнение неразрывности

Для несжимаемой жидкости (постоянная плотность ρ):

Форма:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Для несжимаемой: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, поэтому:

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

или

$$Q = S \cdot v = \text{const}$$

где Q — объёмный расход, S — площадь сечения, v — скорость потока.

37.2. Интерпретация

Объём жидкости, протекающий через сечение в единицу времени, одинаков по всей длине трубы.

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

При сужении трубы скорость увеличивается.

38. Уравнение неразрывности. Оператор дивергенции

38.1. Дивергенция

$$\nabla \cdot \vec{A} = \text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Физический смысл: характеризует источники или стоки векторного поля.

38.2. Теорема Гаусса

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{A} dV$$

Поток через замкнутую поверхность равен интегралу дивергенции по объёму.

38.3. Для жидкости

Плотность потока: $\vec{j} = \rho \vec{v}$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

39. Уравнение Бернулли и следствия из него

39.1. Уравнение Бернулли

Для стационарного потока несжимаемой идеальной жидкости:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$$

или

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2$$

Компоненты:

- p — давление (статическое)
- $\frac{1}{2}\rho v^2$ — динамическое давление (из кинетической энергии)
- ρgh — гидростатическое давление

39.2. Следствия

39.2.1. 1. Торричеллиева формула

Скорость вытекания жидкости из отверстия на глубине h :

$$v = \sqrt{2gh}$$

(совпадает со скоростью свободного падения)

39.2.2. 2. Трубка Вентури

При сужении трубы скорость возрастает, давление падает:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

При $v_2 > v_1$: $p_2 < p_1$

39.2.3. 3. Подъёмная сила крыла

Над крылом воздух движется быстрее, давление ниже → возникает подъёмная сила.

—

40. Гидростатическое давление и сила Архимеда

40.1. Гидростатическое давление

Давление на глубине h в жидкости плотности ρ :

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

где p_0 — атмосферное давление на поверхности.

40.2. Сила Архимеда

На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила:

$$F_A = \rho_{\text{жид}} g V$$

где V — объём погруженной части.

Происхождение: разность давлений на нижней и верхней поверхностях.

40.3. Условие плавания

Тело плавает, если $F_A = mg$:

$$\rho_{\text{жид}} V g = mg$$

$$\rho_{\text{жид}} V = m$$

$$\rho_{\text{тело}} = \rho_{\text{жид}}$$

(если вся масса одинаковой плотности)

—

41. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрической трубе. Профиль Пуазейля

41.1. Вязкое течение

При ламинарном (слоистом) течении через цилиндрическую трубу скорость максимальна на оси и нулевая на стенках.

41.2. Профиль скорости (закон Пуазейля)

$$v(r) = \frac{p}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

где:

- p — перепад давления на длине l
- η — динамическая вязкость (Па·с)
- R — радиус трубы
- r — расстояние от оси

Форма профиля: парабола (максимум на оси).

41.3. Объёмный расход (формула Пуазейля)

Интегрируя профиль по сечению:

$$Q = \frac{\pi p R^4}{8 \eta l}$$

Зависимости:

- $Q \propto p$ — линейно от давления
- $Q \propto R^4$ — четвёртая степень от радиуса
- $Q \propto 1/\eta$ — обратно пропорционально вязкости
- $Q \propto 1/l$ — обратно пропорционально длине

41.4. Сила трения

Касательное напряжение на стенке:

$$\tau_w = \eta \left. \frac{dv}{dr} \right|_{r=R} = \frac{pR}{2l}$$

—

42. Энергия незатухающих гармонических колебаний

42.1. Гармоническое колебание

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

42.2. Кинетическая энергия

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

42.3. Потенциальная энергия

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

Где $k = m\omega^2$ (для осциллятора).

42.4. Полная энергия

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \text{const}$$

Результат: полная энергия не меняется, но преобразуется между кинетической и потенциальной.

При $x = \pm A$ (максимальное отклонение): $E = E_p = \frac{1}{2}kA^2$

При $x = 0$ (равновесие): $E = E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

43. Фазовый портрет бездиссипативного гармонического осциллятора

43.1. Фазовое пространство

Фазовое пространство имеет координаты (x, v) (или (x, p)).

43.2. Уравнения движения

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = -\omega^2 x$$

43.3. Энергия в фазовом пространстве

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{const}$$

$$\frac{v^2}{2E/m} + \frac{x^2}{2E/k} = 1$$

Это уравнение эллипса в фазовом пространстве.

43.4. Свойства траектории

- **Форма:** эллипс с полуосями $a = \sqrt{2E/k}$ и $b = \sqrt{2E/m}$
- **Направление обхода:** против часовой стрелки (при стандартной ориентации)
- **Период:** $T = 2\pi/\omega$
- **Закрытая орбита:** периодическое движение

43.5. Пример

Для пружинного маятника: $\omega = \sqrt{k/m}$

При амплитуде A и начальных условиях $x(0) = A, v(0) = 0$:

$$\frac{v^2}{(\omega A)^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1$$

—

44. Математический маятник при малой амплитуде колебаний

44.1. Уравнение движения

Для малых углов отклонения θ (в радианах):

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

где g — ускорение свободного падения, l — длина маятника.

44.2. Период колебаний

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Период независим от массы и амплитуды!

44.3. Решение

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = l\dot{\theta} = -l\theta_0\omega \sin(\omega t + \phi)$$

44.4. Энергия

$$E = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

Для малых углов: $1 - \cos \theta \approx \frac{\theta^2}{2}$

$$E \approx \frac{1}{2}ml^2\omega^2\theta^2 + \frac{1}{2}mgl\theta^2 = \frac{1}{2}mgl\theta_0^2$$

—

45. Физический маятник. Приведённая длина. Теорема Гюйгенса о центре качания

45.1. Физический маятник

Твёрдое тело произвольной формы, вращающееся вокруг неподвижной оси.

45.2. Уравнение движения

$$I\ddot{\theta} = -mgd \sin \theta$$

где:

- I — момент инерции относительно оси подвеса
- m — масса
- d — расстояние от оси до центра масс
- θ — угол отклонения

Для малых углов: $\sin \theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I}\theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

Период физического маятника

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

45.3. Приведённая длина

Приведённая длина $l_{\text{пр}}$ — длина математического маятника с тем же периодом:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{g}}$$

$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{md}$$

По теореме Гюйгенса-Штайнера:

$$I = I_c + md^2$$

$$l_{\text{пр}} = \frac{I_c + md^2}{md} = \frac{I_c}{md} + d$$

45.4. Центр качания

Точка на расстоянии $l_{\text{пр}}$ от оси подвеса называется **центром качания**.

Теорема Гюйгенса: если физический маятник подвесить в центре качания, период останется прежним.

Расстояние от центра масс до центра качания:

$$l_c = l_{\text{пр}} - d = \frac{I_c}{md}$$

—

46. Фазовый портрет осциллятора при произвольной амплитуде колебаний

46.1. Нелинейный физический маятник

При больших амплитудах приближение $\sin \theta \approx \theta$ не работает.

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I} \sin \theta = 0$$

или введя $\omega_0^2 = \frac{mgd}{I}$:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$

46.2. Энергия

$$E = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 - mgd \cos \theta$$

В безразмерных переменных на фазовой плоскости:

$$\frac{\dot{\theta}^2}{\omega_0^2} + 2(1 - \cos \theta) = \text{const}$$

46.3. Фазовые портреты

46.3.1. 1. Малые колебания ($E < 2mgd$)

Замкнутые эллиптические орбиты (близкие к окружностям для малых амплитуд).

46.3.2. 2. Критическая энергия ($E = 2mgd$)

Сепаратриса — граница между колебаниями и вращением.

Маятник подходит к верхней точке ($\theta = \pi$) как $t \rightarrow \infty$.

46.3.3. 3. Вращение ($E > 2mgd$)

Маятник совершает полные обороты, проходя через верхнюю мёртвую точку.

—

47. Сложение колебаний с помощью векторных диаграмм

47.1. Два гармонических колебания

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

47.2. Векторное представление

Каждое колебание представляется как вращающийся вектор амплитудой A_i под углом ϕ_i от горизонтали.

47.3. Результирующее колебание

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \phi)$$

где:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

$$\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$$

47.4. Частные случаи

47.4.1. 1. Синфазные колебания ($\phi_1 = \phi_2$)

$$A = A_1 + A_2$$

Амплитуда максимальна.

47.4.2. 2. Противофазные ($\phi_1 - \phi_2 = \pi$)

$$A = |A_1 - A_2|$$

Амплитуда минимальна.

47.4.3. 3. Квадратура ($\phi_1 - \phi_2 = \pi/2$)

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$$

—

48. Сложение колебаний близких частот. Биения

48.1. Два колебания с близкими частотами

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t)$$

$$x_2 = A \cos(\omega_2 t)$$

где $\omega_1 \approx \omega_2$, $|\omega_1 - \omega_2| = \Delta\omega \ll \omega$

48.2. Суперпозиция

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

$$x = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos(\bar{\omega}t)$$

48.3. Биения

Результирующее колебание — это колебание с частотой $\bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, амплитуда которого модулируется с частотой $\Omega_{\text{бит}} = \frac{\Delta\omega}{2}$.

Период биений:

$$T_{\text{бит}} = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{1}{f_1 - f_2}$$

где f_1, f_2 — частоты в герцах.

48.4. Применение

Биения используются:

- Для сравнения близких частот (камертоны)
- В радиотехнике (детектирование)
- В акустике (звуковые взаимодействия)

—

49. Сложение перпендикулярных колебаний равной частоты

49.1. Два перпендикулярных колебания

$$x(t) = A_x \cos(\omega t)$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega t + \delta)$$

где δ — фазовая разность.

49.2. Исключение времени

Исключив t , получаем траекторию в плоскости (x, y) :

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} - 2\frac{xy}{A_x A_y} \cos \delta = \sin^2 \delta$$

49.3. Частные случаи

49.3.1. 1. Синфазные ($\delta = 0$)

$$\frac{y}{x} = \frac{A_y}{A_x}$$

Траектория: прямая линия (под углом)

49.3.2. 2. Противофазные ($\delta = \pi$)

$$\frac{y}{x} = -\frac{A_y}{A_x}$$

Траектория: прямая линия (в противоположном направлении)

49.3.3. 3. Квадратура ($\delta = \pm\pi/2$)

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} = 1$$

Траектория: эллипс с полуосями A_x и A_y

49.3.4. 4. Равные амплитуды и квадратура ($A_x = A_y = A, \delta = \pi/2$)

$$x^2 + y^2 = A^2$$

Траектория: окружность

50. Сила вязкого трения в газе (вывод)

50.1. Модель вязкого трения

Сила вязкого трения пропорциональна скорости и площади поверхности:

$$F_v = -6\pi\eta r v$$

(для сферы радиуса r в среде с вязкостью η)

50.2. Вывод из кинетической теории

50.2.1. Напряжение сдвига

В газе с градиентом скорости $\frac{dv}{dy}$ молекулы переносят импульс между слоями.

Напряжение сдвига:

$$\tau = \eta \frac{dv}{dy}$$

где η — коэффициент вязкости (Па·с).

50.2.2. Сила трения

На тело площадью S действует сила:

$$F = \tau \cdot S = \eta S \frac{dv}{dy}$$

Для малого тела, полностью погруженного в однородный поток:

$$F_v = 6\pi\eta r v$$

(формула Стокса для сферы)

50.3. Зависимость от параметров

- Пропорциональна вязкости η
- Пропорциональна линейному размеру r
- Пропорциональна скорости v (не v^2 как давление)

—

51. Уравнение свободных затухающих колебаний и его решение

51.1. Уравнение движения

С силой вязкого трения:

$$m\ddot{x} + 2m\gamma\dot{x} + kx = 0$$

или

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где:

- γ — коэффициент затухания
- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная частота

51.2. Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

51.3. Три режима

51.3.1. 1. Слабое затухание ($\gamma < \omega_0$)

$$\lambda = -\gamma \pm i\omega_d$$

где $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ — частота затухающих колебаний.

Решение:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi)$$

Амплитуда экспоненциально спадает:

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

51.3.2. 2. Критическое затухание ($\gamma = \omega_0$)

$$\lambda = -\gamma$$

(кратный корень)

Решение:

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$$

Система быстро возвращается в равновесие без колебаний.

51.3.3. 3. Сильное затухание ($\gamma > \omega_0$)

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Решение:

$$x(t) = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t}$$

Система медленно возвращается в равновесие, без колебаний.

52. Параметры осциллятора с затуханием (Q и λ)

52.1. Логарифмический декремент затухания

$$\lambda = \gamma T_d = \frac{2\pi\gamma}{\omega_d}$$

где $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$ — период затухающих колебаний.

Физический смысл: λ показывает, во сколько раз амплитуда уменьшается за один период.

$$\frac{A(t)}{A(t + T_d)} = e^\lambda$$

52.2. Добротность (Q -фактор)

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\pi}{\lambda}$$

Физический смысл: Q характеризует качество осциллятора.

- $Q = 1$: критическое затухание
- $Q > 1$: слабое затухание (колебания)
- $Q \rightarrow \infty$: идеальный осциллятор (без затухания)

Связь с энергией:

$$Q = 2\pi \frac{E_{\text{хранилище}}}{E_{\text{потеря за период}}}$$

—

53. Энергия затухающих колебаний

53.1. Полная энергия

$$E(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Для затухающих колебаний $x = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi)$:

$$E(t) = E_0 e^{-2\gamma t}$$

Энергия экспоненциально убывает.

53.2. Время релаксации энергии

Время, за которое энергия уменьшается в e раз:

$$\tau_E = \frac{1}{2\gamma}$$

53.3. Время релаксации амплитуды

Время, за которое амплитуда уменьшается в e раз:

$$\tau_A = \frac{1}{\gamma}$$

—

54. Уравнение вынужденных колебаний и его решение

54.1. Уравнение с внешней силой

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$$

где Ω — частота внешней силы.

54.2. Установившееся решение

После затухания переходных процессов (при $t \gg 1/\gamma$):

$$x(t) = A(\Omega) \cos(\Omega t - \phi(\Omega))$$

Амплитуда:

$$A(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}}$$

Фазовый сдвиг:

$$\tan \phi = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

54.3. Резонанс

При резонансной частоте (максимум амплитуды):

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

(для слабого затухания $\approx \omega_0$)

Максимальная амплитуда:

$$A_{\text{max}} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_0} = \frac{F_0}{2m\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

—

55. Амплитудно-частотная характеристика и резонанс

55.1. АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика)

График зависимости амплитуды от частоты внешней силы.

55.2. Форма резонансной кривой

- При $\gamma \rightarrow 0$ (слабое затухание): острый пик
- При γ увеличивается: пик становится шире и ниже
- При критическом затухании: монотонное убывание

55.3. Полоса пропускания

Полоса пропускания — интервал частот, в котором амплитуда не менее чем в $\sqrt{2}$ раз меньше максимума:

$$\Delta f = \frac{\Delta \Omega}{2\pi} = \frac{\gamma}{\pi}$$

55.4. Добротность и резонанс

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta \Omega} = \frac{f_0}{\Delta f}$$

Высокая добротность $\rightarrow$ узкий резонанс.

56. Общее волновое уравнение и его решения

56.1. Волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 u$$

где:

- $u(x, y, z, t)$ — волновая функция (смещение, давление и т.д.)
- v — скорость распространения волны
- $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — оператор Лапласа

56.2. Одномерное волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

56.3. Общее решение (формула Даламбера)

$$u(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

где:

- $f(x - vt)$ — волна, распространяющаяся вправо
- $g(x + vt)$ — волна, распространяющаяся влево

56.4. Плоская монохроматическая волна

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

где:

- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число
- $\omega = 2\pi f$ — циклическая частота
- $\lambda = vT$ — длина волны
- $v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$ — фазовая скорость

—

57. Скорость продольных упругих волн в тонком стержне

57.1. Уравнение движения

Рассмотрим тонкий стержень с упругими деформациями.

57.2. Вывод уравнения волны

Для элемента стержня длины dx :

Сила: $F = ES \frac{\partial u}{\partial x}$

Массовая плотность: $\rho = \frac{m}{V}$

Уравнение движения:

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -ES \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

57.3. Скорость волны

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Примеры:

- Сталь ($E \approx 2 \times 10^{11}$ Па, $\rho = 7800$ кг/м³): $v \approx 5000$ м/с
- Алюминий ($E \approx 7 \times 10^{10}$ Па, $\rho = 2700$ кг/м³): $v \approx 5100$ м/с
- Дерево ($E \approx 10^{10}$ Па, $\rho = 500$ кг/м³): $v \approx 4500$ м/с

—

58. Скорость поперечных упругих волн в струне

58.1. Натяженная струна

Рассмотрим струну под натяжением T с линейной плотностью $\rho_l = m/l$.

58.2. Вывод уравнения

Для малых поперечных смещений $u(x, t)$:

Восстанавливающая сила на элементе dx :

$$F = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

Уравнение движения:

$$\rho_l dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

$$\rho_l \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

58.3. Скорость волны

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}$$

где $\rho_l = \frac{m}{l}$ — масса на единицу длины.

58.4. Частоты колебаний струны

Для струны, закреплённой с обоих концов:

$$\omega_n = \frac{n\pi v}{l} = n\omega_1$$

где $n = 1, 2, 3, \dots$

Частоты:

$$f_n = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}$$

Основная частота ($n = 1$):

$$f_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}$$

59. Энергия бегущей волны в упругой среде

59.1. Кинетическая энергия

Для волны $u(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$:

$$v = \frac{\partial u}{\partial t} = A\omega \sin(kx - \omega t)$$

Кинетическая энергия на единицу объёма:

$$w_k = \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

59.2. Потенциальная энергия

Для упругой деформации:

$$\varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x} = -Ak \sin(kx - \omega t)$$

Потенциальная энергия на единицу объёма:

$$w_p = \frac{1}{2}E\varepsilon^2 = \frac{1}{2}EA^2k^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Используя $v = \omega/k$ и $E = \rho v^2$:

$$w_p = \frac{1}{2}\rho v^2 A^2 \omega^2 \sin^2(kx - \omega t) = w_k$$

59.3. Полная энергия

$$w = w_k + w_p = \rho v^2 A^2 \omega^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Среднее значение (за период):

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2}\rho v^2 A^2 \omega^2 = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 \cdot v$$

59.4. Интенсивность волны

Интенсивность (усреднённая мощность на единицу площади):

$$I = \langle w \rangle \cdot v = \frac{1}{2}\rho v A^2 \omega^2$$

Пропорциональна: A^2 (квадрат амплитуды), ω^2 (квадрат частоты), v (скорости волны).

60. Стоячие волны. Энергия в стоячей волне

60.1. Образование стоячей волны

При наложении двух встречных волн одинаковой амплитуды и частоты:

$$u_1 = A \cos(kx - \omega t)$$

$$u_2 = A \cos(kx + \omega t)$$

60.2. Результирующая волна

$$u = u_1 + u_2 = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

Это стоячая волна.

60.3. Узлы и пучности

Узлы (точки с нулевой амплитудой):

$$\cos(kx) = 0 \Rightarrow x = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}$$

Пучности (максимальная амплитуда):

$$\cos(kx) = \pm 1 \Rightarrow x = n \frac{\lambda}{2}$$

60.4. Энергия

При стоячей волне энергия не переносится (нет результирующего потока).

Энергия остаётся локализована в определённых областях и осциллирует между кинетической и потенциальной.

В узлах: $u = 0$ (амплитуда), $\partial u / \partial t \neq 0$ (максимальная скорость) $\rightarrow$ максимум E_k

В пучностях: $u \neq 0$ (максимальное смещение), $\partial u / \partial t = 0$ (нулевая скорость) $\rightarrow$ максимум E_p

61. Групповая и фазовая скорость волны

61.1. Фазовая скорость

Скорость, с которой распространяется фаза волны:

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \lambda f$$

Это скорость "гребня" или любой точки постоянной фазы.

61.2. Групповая скорость

Скорость, с которой распространяется энергия волны (группа волн близких частот):

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

61.3. Соотношение между v_g и v_ϕ

$$v_g = v_\phi + k \frac{dv_\phi}{dk}$$

61.4. Дисперсия

- Если $\omega = vk$ (не зависит от k): $v_g = v_\phi$ (нет дисперсии)
- Если $\frac{d\omega}{dk} < 0$: $v_g < v_\phi$ (аномальная дисперсия)
- Если $\frac{d\omega}{dk} > 0$: $v_g > v_\phi$ (нормальная дисперсия)

—

62. Волны в среде с сосредоточенными параметрами. Понятие о дисперсии

62.1. Дисперсия

Дисперсия — зависимость скорости волны (или фазовой скорости) от частоты.

$$v_\phi = v(\omega) \text{ или } v_\phi = v(f)$$

62.2. Происхождение дисперсии

При наличии сосредоточенных параметров (масс, пружин, жёсткостей), распределённых дискретно, возникает дисперсия.

Пример: цепь связанных маятников

Уравнение движения для n -го маятника:

$$m\ddot{x}_n + 2kx_n - k(x_{n-1} + x_{n+1}) = 0$$

62.3. Дисперсионное соотношение

Для волны $x_n = Ae^{i(kna - \omega t)}$ (где a — расстояние между маятниками):

$$\omega^2 = \frac{2k}{m}(1 - \cos(ka))$$

Для малых ka : $\omega^2 \approx \frac{k}{m}(ka)^2 = c^2 k^2$ (линейное, без дисперсии)

Для $ka \sim 1$: появляется дисперсия.

62.4. Предельные случаи

При $k \rightarrow \infty$ (континуальный предел):

Дисперсия исчезает, волны становятся недисперсионными.

При конечных k (дискретная система):

Существует максимальная частота (частота Дебая):

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{k}{m}}$$

63. Экспериментальные обоснования СТО. Опыт Майкельсона-Морли

63.1. Предпосылки

В конце XIX века считалось, что электромагнитные волны распространяются в "светоносном эфире" — гипотетической среде.

Скорость света должна быть разной в разных направлениях при движении через эфир.

63.2. Опыт Майкельсона-Морли (1887)

Цель: обнаружить движение Земли относительно эфира путём измерения анизотропии скорости света.

Прибор: интерферометр Майкельсона

- Луч света расщепляется полупрозрачным зеркалом на два взаимно перпендикулярных луча
- Оба луча отражаются зеркалами и рекомбинируют
- Разность оптических путей создаёт интерференционную картину

63.3. Ожидаемый результат

Если бы Земля двигалась через эфир со скоростью v :

$$c_{\parallel} = c - v, \quad c_{\perp} = c\sqrt{1 - (v/c)^2}$$

(для вдоль и поперёк направления движения)

Разность времён прохождения:

$$\Delta t \approx \frac{v^2 L}{c^3}$$

где L — длина плеча интерферометра.

63.4. Фактический результат

$$\Delta t = (0 \pm 0.01) \frac{v^2 L}{c^3}$$

Сдвига интерференционной картины при повороте прибора не обнаружено!

63.5. Выводы

- Скорость света одинакова во всех инерциальных системах отсчета
- Эфир не существует (или неподвижен относительно Земли, что маловероятно)
- Необходимо пересмотреть классические представления об инвариантности времени и длины

Этот результат привёл к созданию специальной теории относительности.

64. Постулаты специальной теории относительности

64.1. Постулат I: Принцип относительности

Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.

Нет абсолютной системы отсчета.

Следствие: никакой локальный опыт не может определить, находится ли система в состоянии покоя или равномерного движения.

64.2. Постулат II: Инвариантность скорости света

Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит от движения источника:

$$c = 299792458 \text{ м/с} \approx 3 \times 10^8 \text{ м/с}$$

Это универсальная постоянная.

64.3. Следствия постулатов

- Одновременность двух событий — понятие относительное
 - Промежутки времени и расстояния зависят от системы отсчета
 - Масса и энергия — взаимозаменяемые величины
-

65. Преобразования Лоренца (вывод)

65.1. Постановка задачи

Пусть система K' движется со скоростью V относительно системы K вдоль оси x .

Требуется найти преобразование координат и времени, при котором:

1. Скорость света одинакова в обеих системах
2. При $V \rightarrow 0$ переходим в преобразования

Галилея

65.2. Вывод преобразований

65.2.1. Условие инвариантности интервала

Интервал между двумя событиями:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

должен быть одинаков в обеих системах:

$$ds^2 = ds'^2$$

65.2.2. Линейные преобразования

Предположим, что преобразования линейны:

$$x' = \gamma(x - Vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right)$$

где γ — коэффициент, подлежащий определению.

65.3. Определение γ

Из условия инвариантности интервала:

$$c^2 dt'^2 - dx'^2 = c^2 dt^2 - dx^2$$

$$c^2 \gamma^2 \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right)^2 - \gamma^2 (x - Vt)^2 = c^2 dt^2 - dx^2$$

Раскрывая и сравнивая коэффициенты, получаем:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

где $\beta = V/c$.

65.4. Преобразования Лоренца

$$\begin{array}{l} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right) \end{array}$$

или

$$\begin{aligned}x &= \gamma(x' + Vt') \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \gamma\left(t' + \frac{Vx'}{c^2}\right)\end{aligned}$$

Предел $V \rightarrow 0$:

$\gamma \rightarrow 1$, преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея.

—

66. Кинематические следствия преобразований Лоренца

66.1. 1. Сокращение длины

Стержень длины L_0 в покое.

В системе, где стержень движется со скоростью V :

$$L = L_0 \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{L_0}{\gamma}$$

Движущееся тело сокращается в направлении движения.

66.2. 2. Замедление времени

Часы в покое отсчитывают собственное время τ_0 (промежуток между двумя событиями в одной точке).

В системе, где часы движутся со скоростью V :

$$\tau = \gamma \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Движущиеся часы идут медленнее.

66.3. 3. Относительность одновременности

Два события, одновременные в системе K ($t_1 = t_2$), в системе K' происходят в разные времена:

$$\Delta t' = -\gamma \frac{V \Delta x}{c^2}$$

где $\Delta x = x_2 - x_1$ — расстояние между событиями в K .

—

67. Преобразование и сложение скоростей и ускорений в СТО

67.1. Релятивистское сложение скоростей

Частица движется в K со скоростью $\vec{v}$.

В системе K' , движущейся с скоростью V :

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma \left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

67.1.1. Пример

Если в K частица движется с $v = c$ (фотон):

$$v'_x = \frac{c - V}{1 - V/c} = c$$

Скорость света одинакова в обеих системах! $\square$

67.2. Преобразование ускорений

$$a'_x = \frac{a_x}{\gamma^3 \left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)^3}$$

$$a'_y = \frac{a_y - \frac{V a_x v_y}{c^2}}{\gamma^2 \left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)^2}$$

—

68. Эффект аберрации света в релятивистском случае

68.1. Классическая аберрация

При движении Земли вокруг Солнца звезда кажется смещённой с углом:

$$\tan \theta = \frac{V}{c}$$

(для малых углов: $\theta \approx V/c$)

68.2. Релятивистическая аберрация

Направление распространения света (угол ϕ от направления движения):

$$\tan \phi' = \frac{\sin \phi}{\gamma(\cos \phi + \beta)}$$

где $\beta = V/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.

Для фотона, падающего перпендикулярно движению ($\phi = 90^\circ$):

$$\tan \phi' = \frac{1}{\gamma\beta}$$

$$\sin \phi' = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2}$$

—

69. Релятивистский и классический эффект Доплера

69.1. Классический эффект Доплера

Источник движется к наблюдателю со скоростью v_s :

$$f' = f \frac{c + v_{\text{наб}}}{c - v_s}$$

Если источник приближается: частота увеличивается.

Если удаляется: частота уменьшается.

69.2. Релятивистский эффект Доплера

Поперечный Доплер (источник движется перпендикулярно направлению наблюдения):

$$f' = f \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{f}{\gamma}$$

Частота уменьшается даже без компоненты скорости вдоль наблюдения (эффект замедления времени).

Продольный Доплер (источник движется вдоль наблюдения):

$$f' = f \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$$

(источник приближается)

$$f' = f \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

(источник удаляется)

69.3. Сравнение

- Классический: $\Delta f/f \approx V/c$ (линейно по V)
- Релятивистский: учитывает также замедление времени
- При $\beta \ll 1$ релятивистский переходит в классический

—

70. Релятивистский импульс. Основное уравнение релятивистской динамики

70.1. Релятивистский импульс

В классической механике $\vec{p} = m\vec{v}$ не сохраняется в таком виде при высоких скоростях.

Релятивистский импульс:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

70.2. Основное уравнение динамики

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

где $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ — релятивистский импульс.

Это имеет тот же вид, что и в классической механике!

$$\frac{d}{dt}(\gamma m \vec{v}) = \vec{F}$$

70.3. Ускорение

Раскрывая производную:

$$m\gamma^3 \vec{a} + m\gamma \vec{a} \cdot \frac{\vec{v}}{c^2} (\vec{a} \cdot \vec{v}) = \vec{F}$$

Компонента вдоль скорости:

$$F_{\parallel} = \gamma^3 m a_{\parallel}$$

Компонента перпендикулярная скорости:

$$F_{\perp} = \gamma m a_{\perp}$$

70.4. При $v \rightarrow 0$:

$\gamma \rightarrow 1$, получаем $\vec{F} = m\vec{a}$ (классическое)

—

71. Кинетическая и полная энергия в СТО

71.1. Полная энергия

$$E = \gamma m c^2$$

При $v = 0$:

$$E_0 = m c^2$$

— **энергия покоя**

71.2. Кинетическая энергия

Разность полной и энергии покоя:

$$E_k = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2$$

71.3. Нерелятивистский предел

При $v \ll c$: $\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$

$$E_k \approx (1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1)mc^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

Переходит в классическую формулу!

71.4. Связь энергии с импульсом

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

или

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$$

Для частицы с нулевой массой (фотон):

$$E = pc$$

72. Соответствие релятивистских и классических формул

Вот таблица сравнения:

Величина	Классическая	Релятивистская
Импульс	$p = mv$	$p = \gamma mv$
Кинетич. энергия	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$E_k = (\gamma - 1)mc^2$
Полная энергия	(не определена)	$E = \gamma mc^2$
Связь E и p	(не используется)	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
Скорость света	Абсолютна	Максимальная и инвариантная
Сложение скоростей	$v = v_1 + v_2$	$v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2}$
Сокращение длины	нет	$L = L_0 / \gamma$
Замедление времени	нет	$\tau = \gamma \tau_0$

А. Полезные константы

Константа	Значение
Скорость света	$c = 299792458 \text{ м/с}$
Гравитационная постоянная	$G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$
Элементарный заряд	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}$
Постоянная Планка	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$
Постоянная Больцмана	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж/К}$
Число Авогадро	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ 1/моль}$
Ускорение свободного падения	$g = 9.8 \text{ м/с}^2$

В. Справка по векторным операторам

Градиент скалярного поля:

$$\nabla \phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Дивергенция векторного поля:

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Ротор (вихрь) векторного поля:

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Лапласиан скалярного поля:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$